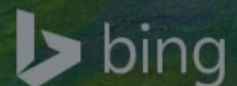




Microsoft Edge и платформа веб- приложений в Windows 10

Константин Кичинский
Эксперт по стратегическим технологиям
Microsoft



MICROSOFT EDGE

Новый браузер

EDGEHTML CHAKRA

Новый движок

WEB APPS BRIDGE

Windows 10

Новый Microsoft

Все меняется





НОВЫЙ
СЕО

НОВЫЙ
ВЗГЛЯД



УМНОЕ
ОБЛАКО
ДЛЯ ВСЕГО

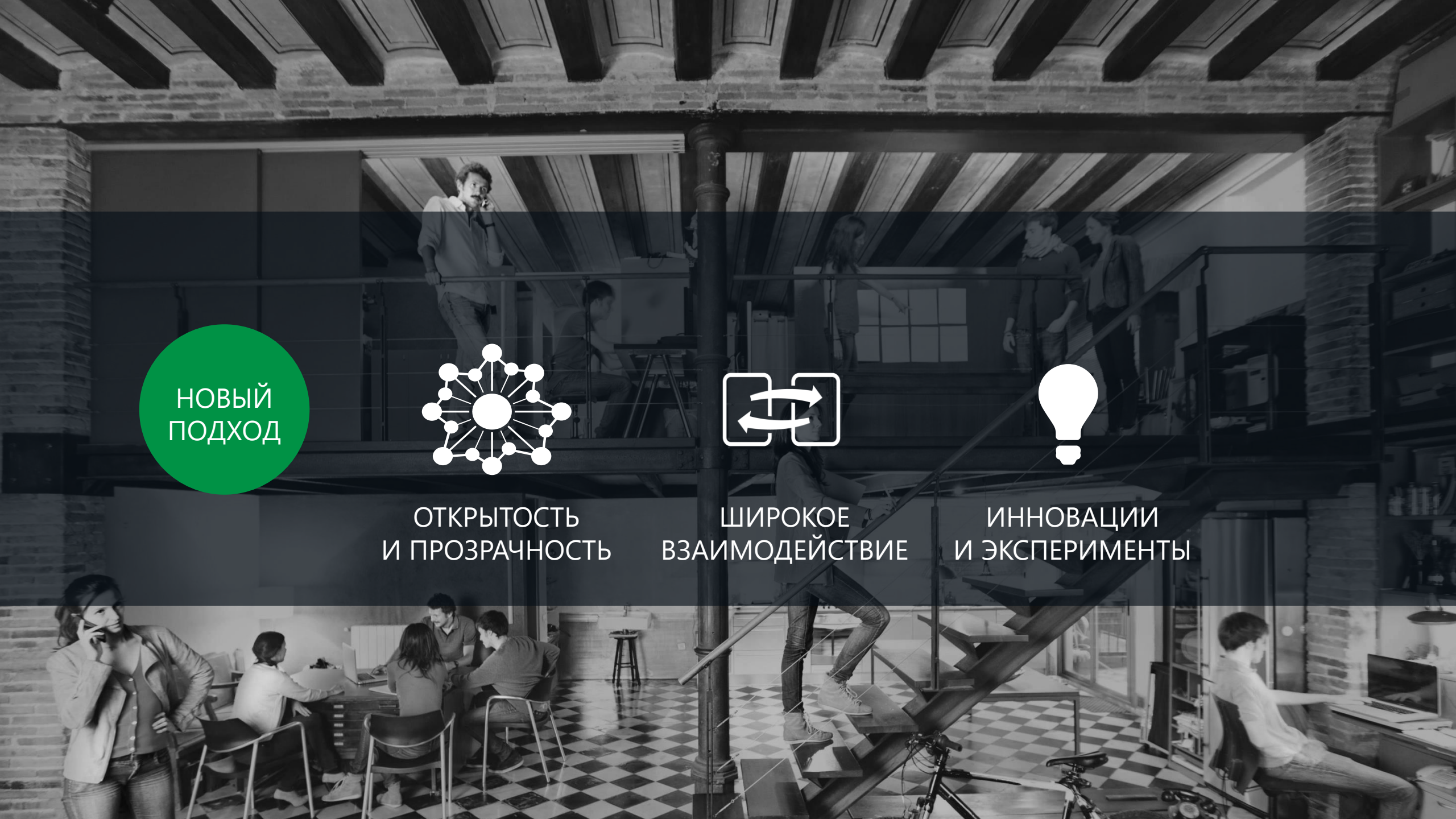


ПЕРЕНОСИМЫЙ
МОБИЛЬНЫЙ
ОПЫТ



ПОМОЧЬ
ЛЮДЯМ
ДЕЛАТЬ
БОЛЬШЕ И
ДОСТИГАТЬ
БОЛЬШЕГО





НОВЫЙ
ПОДХОД



ОТКРЫТОСТЬ
И ПРОЗРАЧНОСТЬ



ШИРОКОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



ИННОВАЦИИ
И ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Microsoft Edge

Новый браузер



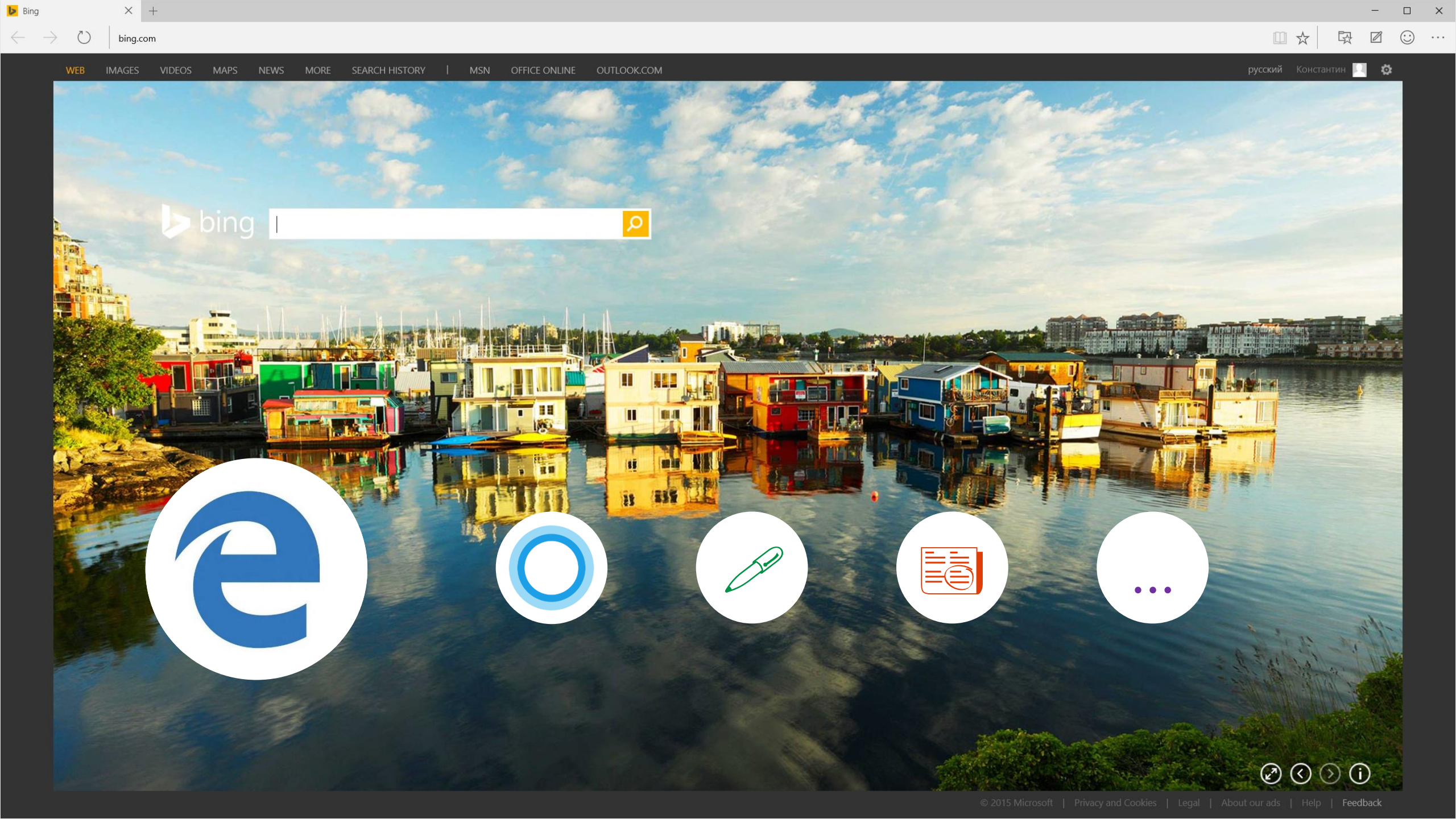




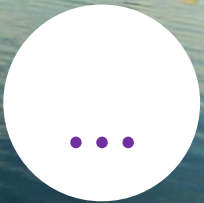
bing



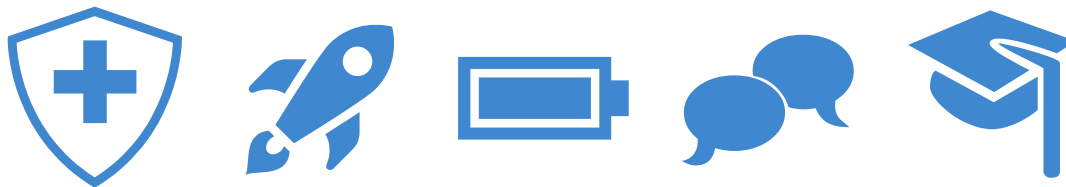
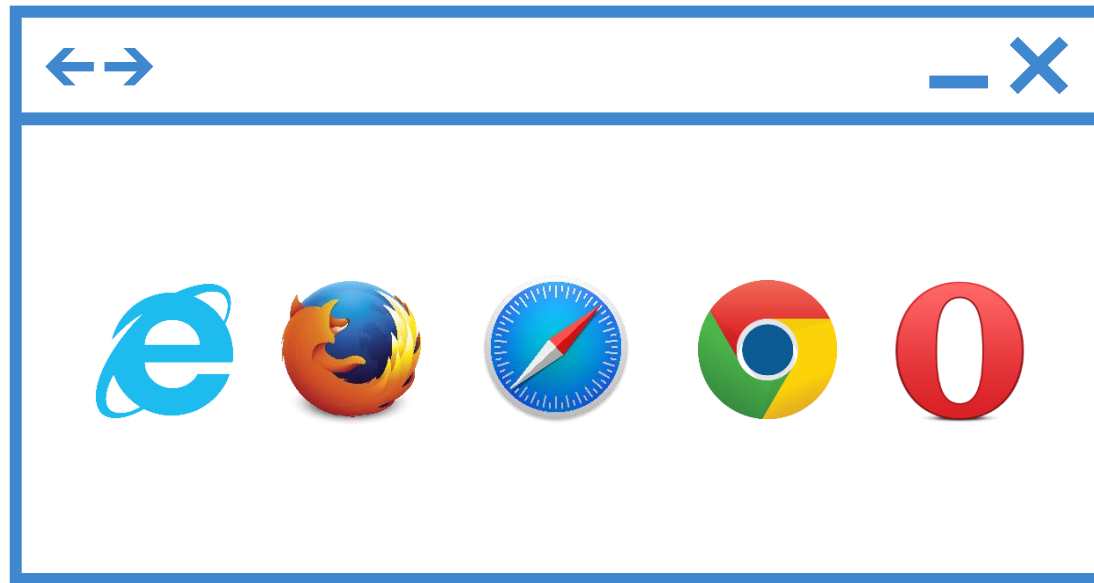
Windows 10



bing |



Чего люди ожидают от браузера?



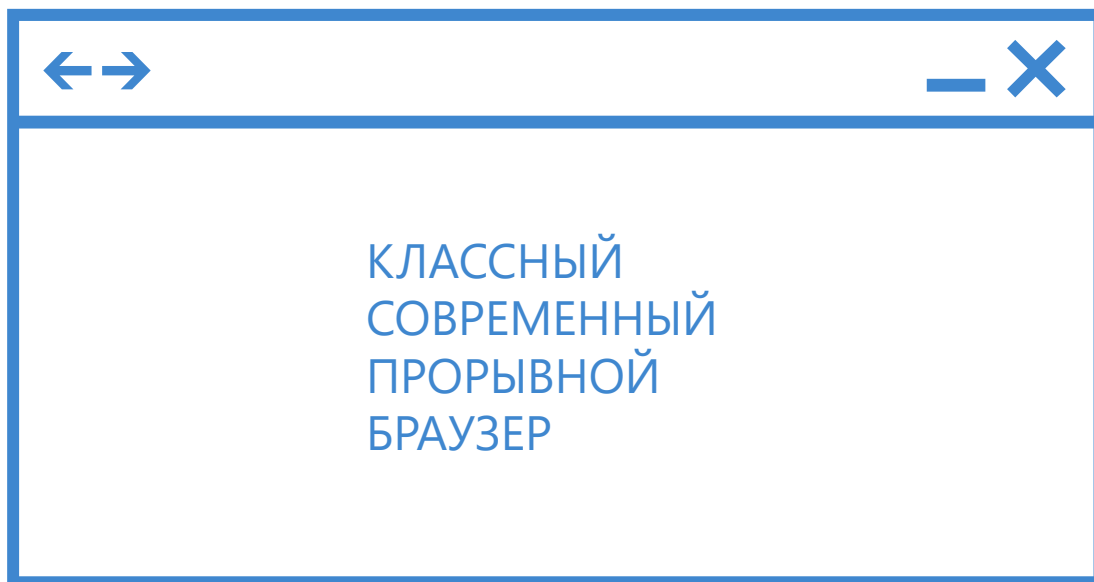
Тяжкое наследие прошлого

Правильное время двигаться дальше!



1995

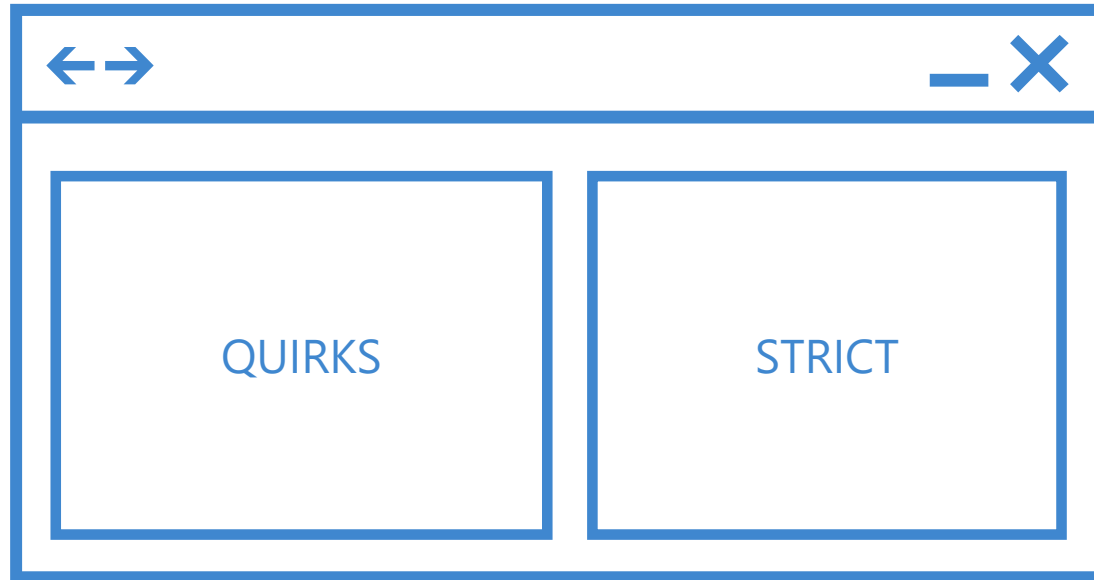
2015



HTML4, ES3, CSS2

1995

2015



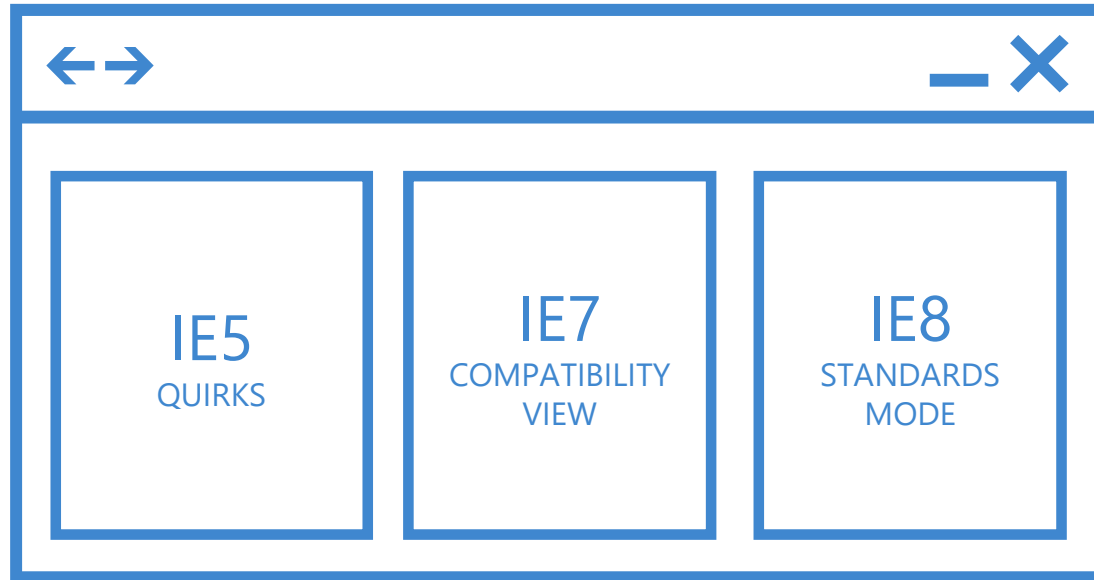
!DOCTYPE

HTML4, ES3, CSS2

CSS2.1

1995

2015



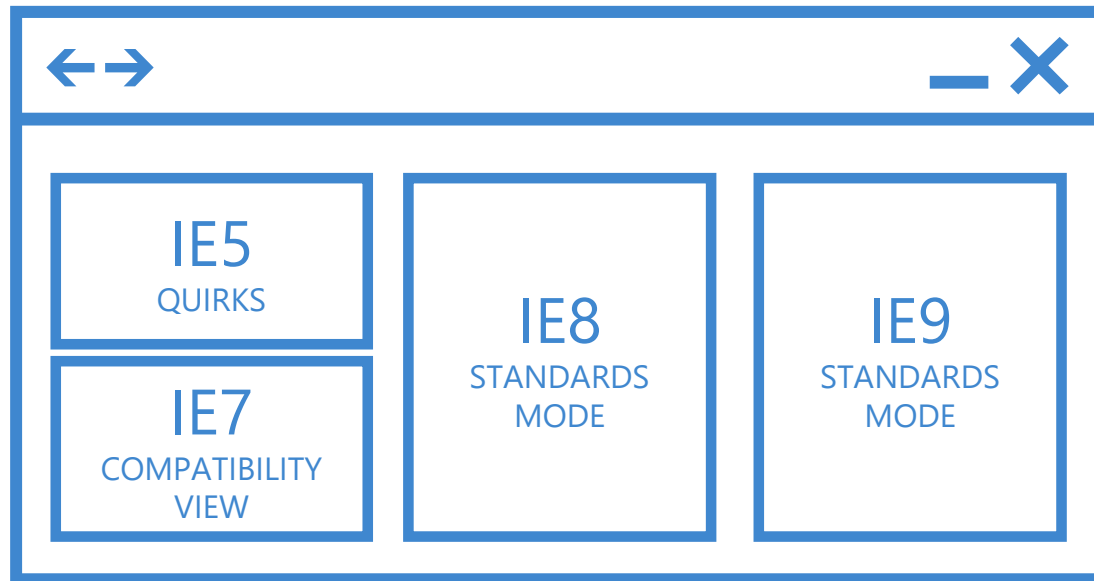
!DOCTYPE
x-ua-compatible
content="edge"

HTML4, ES3, CSS2

CSS2.1 HTML5, SVG, ES5

1995

2015



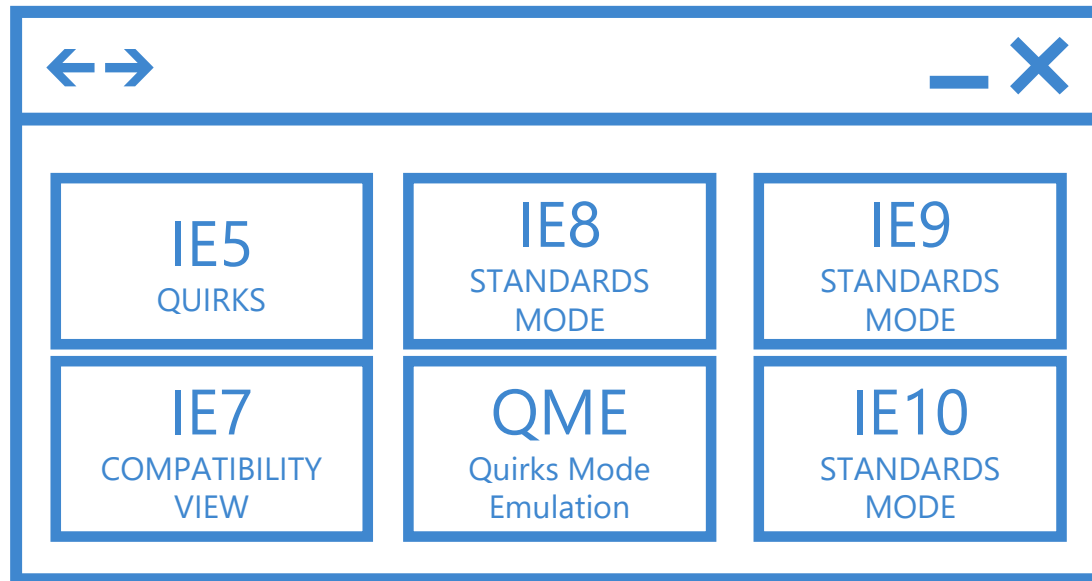
!DOCTYPE
x-ua-compatible
content="edge"

HTML4, ES3, CSS2

CSS2.1 HTML5, SVG, ES5

1995

2015



!DOCTYPE
x-ua-compatible
content="edge"

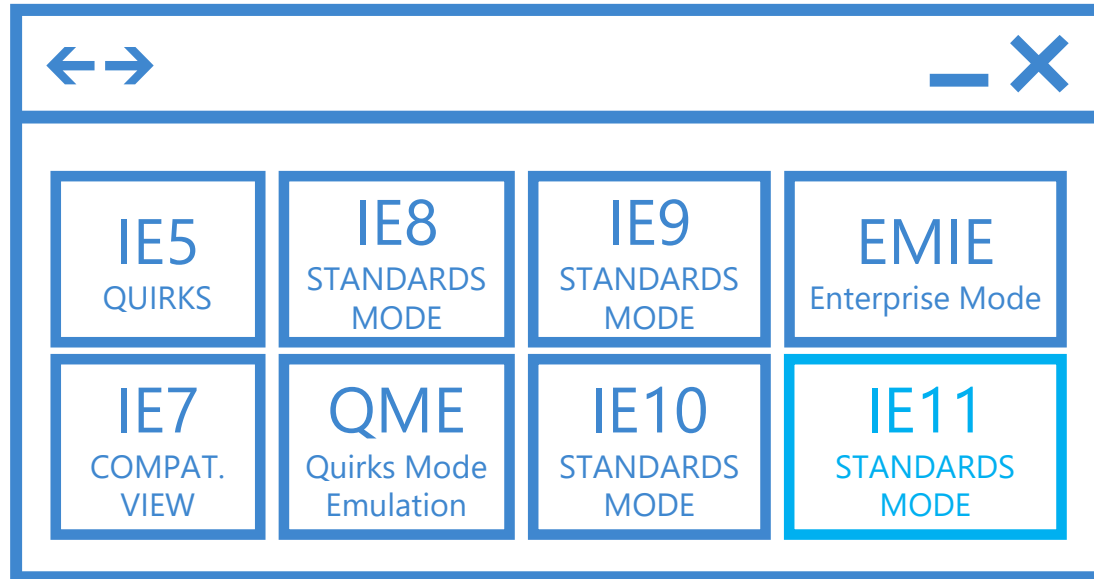
HTML4, ES3, CSS2

Legacy Web
CSS2.1

Modern Web
HTML5, SVG, ES5, CSS3

1995

2015



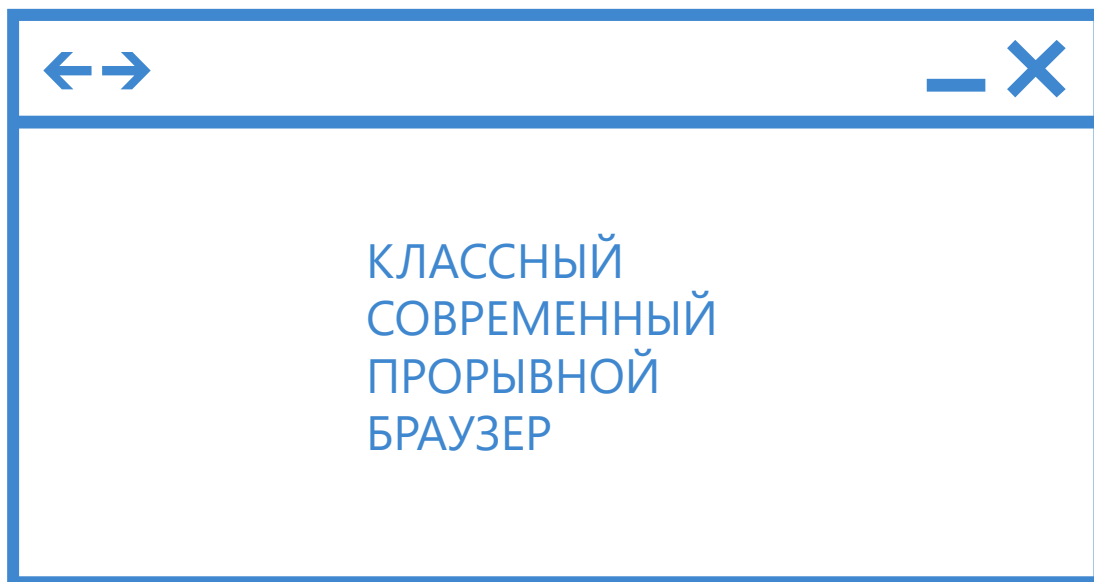
!DOCTYPE
x-ua-compatible
content="edge"

АД ВЕБ-РАЗРАБОТЧИКА

*В аду плохого веб-разработчика
заставляют проверять свой сайт
в каждой версии каждого браузера.
Включая мобильные!*

1995

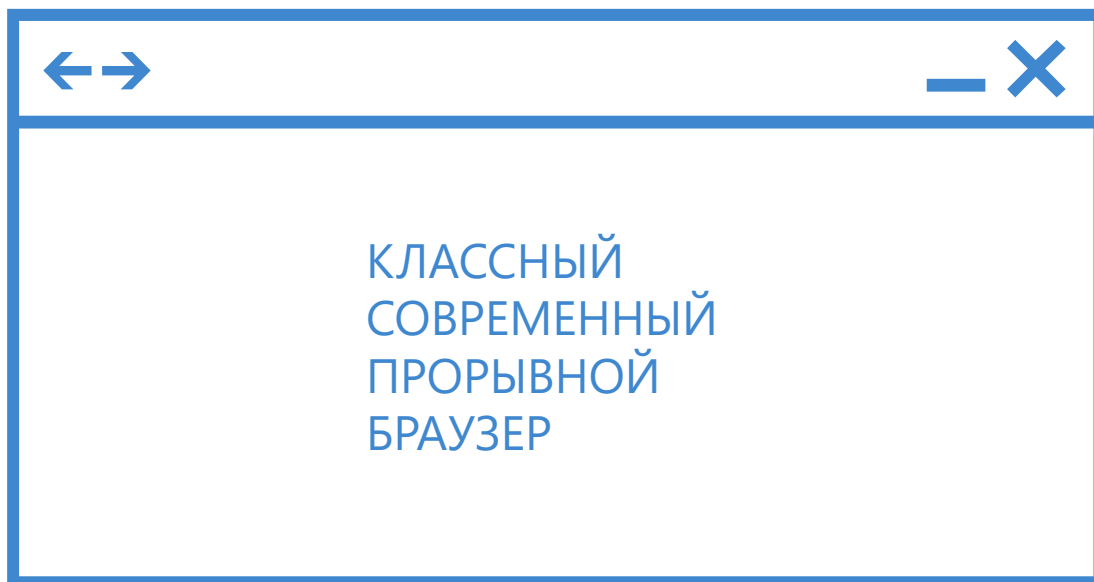
2015



ActiveX (COM/OLE)
BHOs (Actions)
DX Filters/Transitions
VML
VBScript
Режимы документов (IE8)
Условные комментарии
...

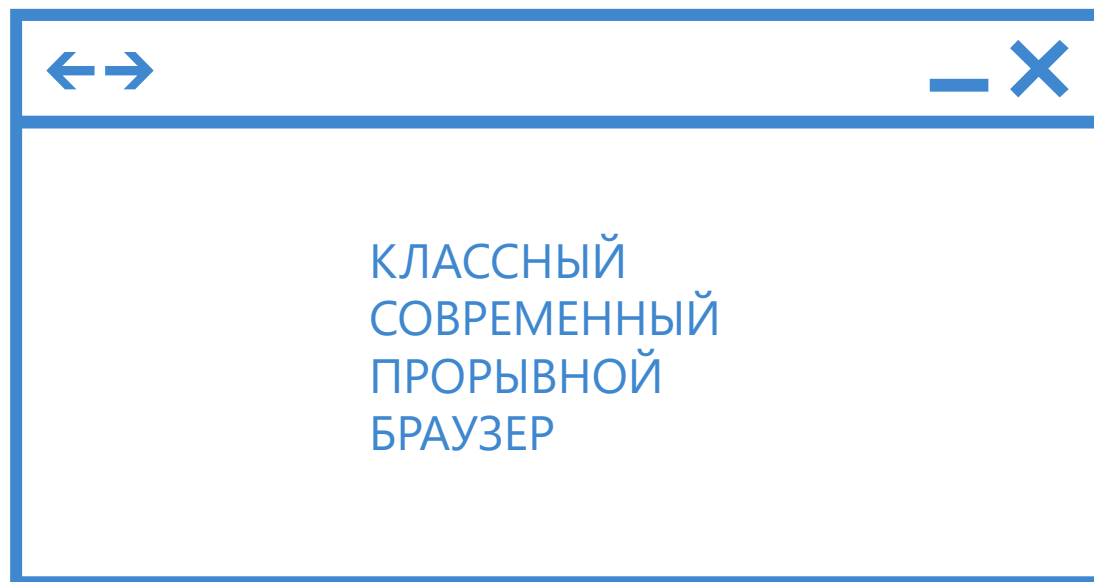
1995

2015



ActiveX (COM/OLE)
BHOs (Actions)
DX Filters/Transitions
VML
VBScript
Режимы документов (IE8)
Условные комментарии
...

1995



Актив
ВН
До
V
V
Ре
Усл
...

удалено
220k+
Уникальных
строчек кода
6 режимов
документов
300+ APIs

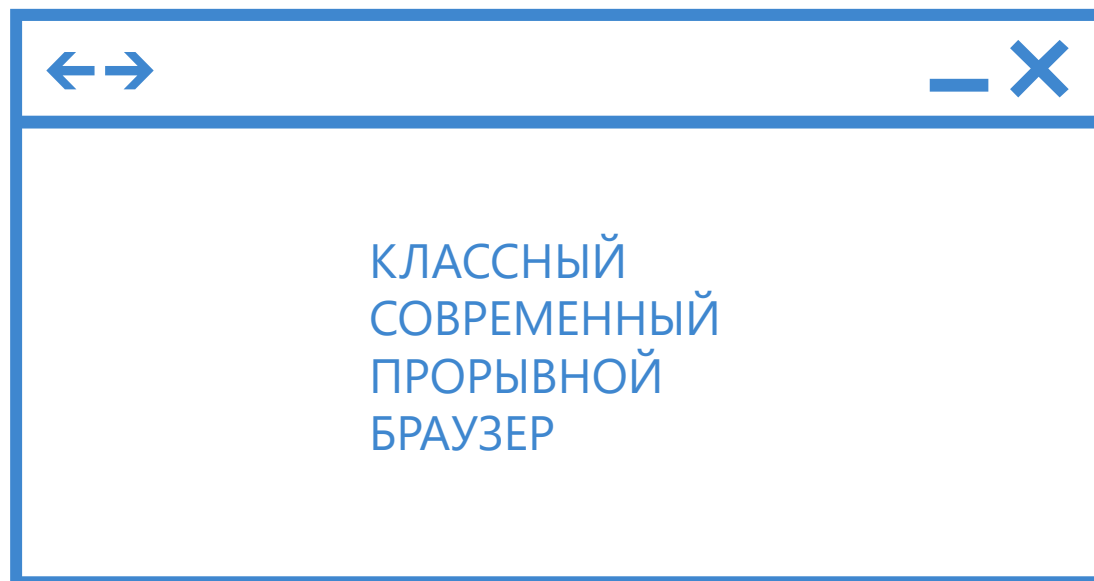
ons
(IE8)
рии

Я смотрел, как Джастин Роджерс, один из наших инженеров, нажимает "Enter" на коммит, который форкнет движок. Это займет около 45 минут только на обработку (просто внесение изменений, не сборку!).

*Когда все закончилось, в комнате стояла освобождающая тишина. Тогда мы могли только представить, что этот шаг позволит нам сделать: **начать удалять код, любимое состояние катарсиса для каждого разработчика.***

1995

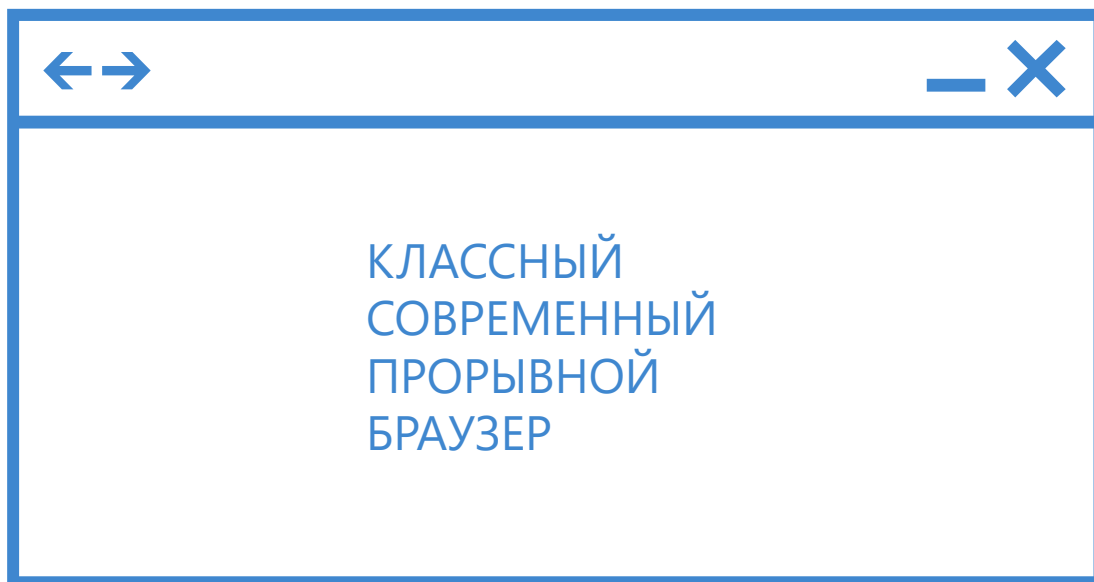
2015



БОЛЬШЕ ВЕБ-СТАНДАРТОВ
БОЛЬШЕ СКОРОСТИ
БОЛЬШЕ НАДЕЖНОСТИ
БОЛЬШЕ ПРОДУКТИВНОСТИ
БОЛЬШЕ ПЕРСОНАЛЬНОСТИ
БОЛЬШЕ СВЕЖЕСТИ

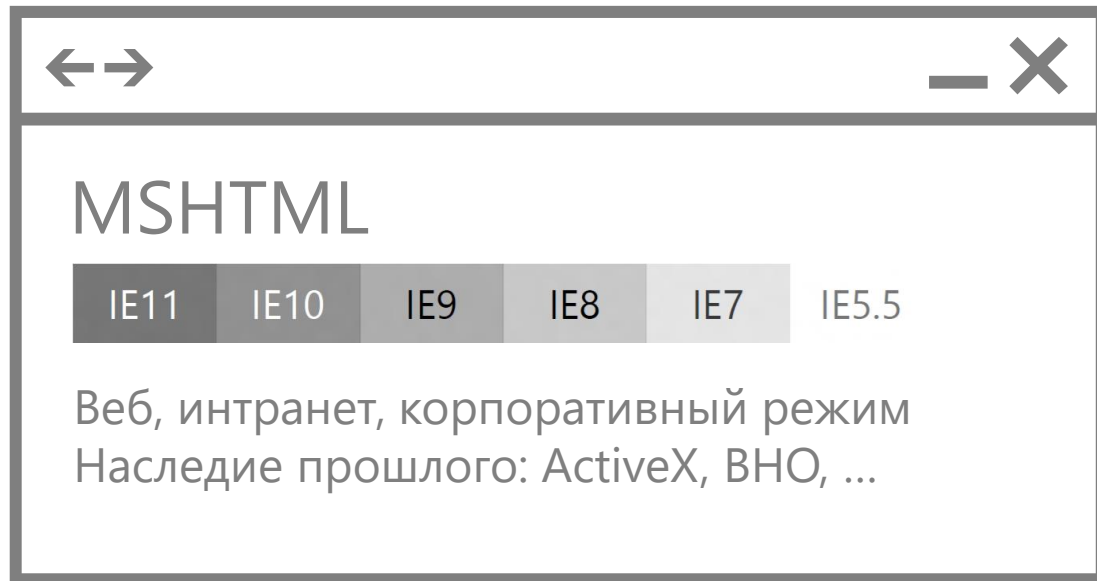
1995

2015



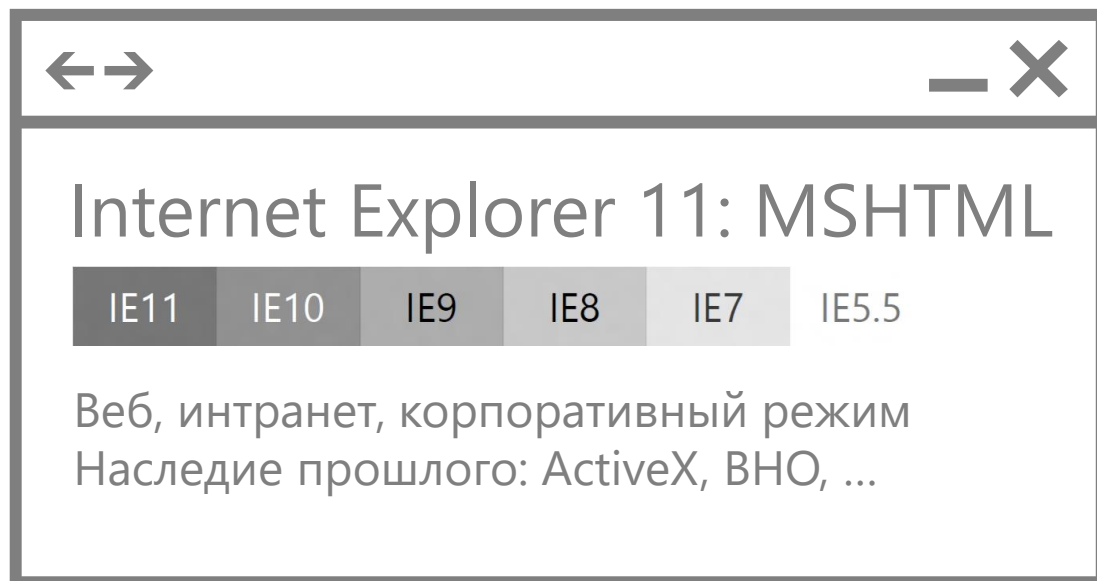
БОЛЬШЕ ВЕБ-СТАНДАРТОВ
БОЛЬШЕ СКОРОСТИ
БОЛЬШЕ НАДЕЖНОСТИ
БОЛЬШЕ ПРОДУКТИВНОСТИ
БОЛЬШЕ ПЕРСОНАЛЬНОСТИ
БОЛЬШЕ СВЕЖЕСТИ
И РАСШИРЕНИЯ...

WINDOWS 8 и ранее

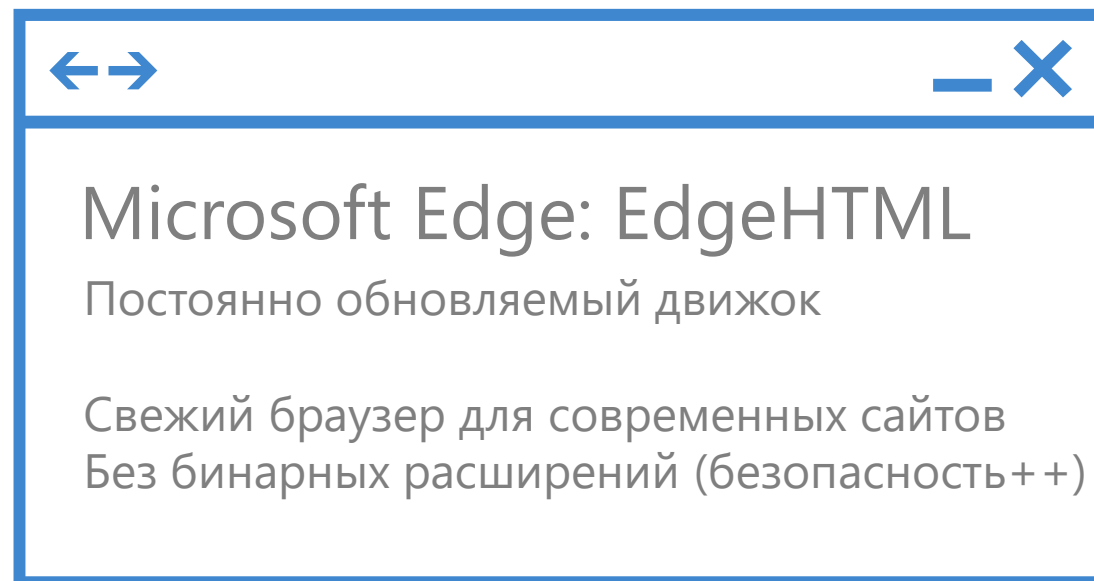


СОВМЕСТИМОСТЬ
СО СТАРЫМИ ВЕРСИЯМИ
И ДРУГИМИ БРАУЗЕРАМИ

WINDOWS 10 и далее



СОВМЕСТИМОСТЬ
СО СТАРЫМИ ВЕРСИЯМИ



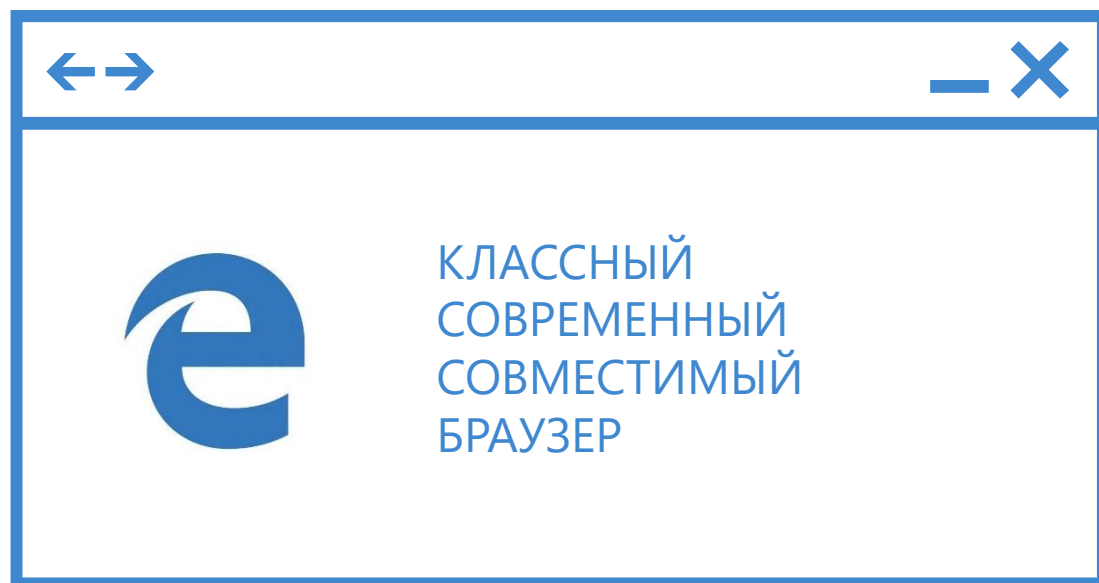
СОВМЕСТИМОСТЬ
С ДРУГИМИ БРАУЗЕРАМИ

EdgeHTML, Chakra

Новый движок



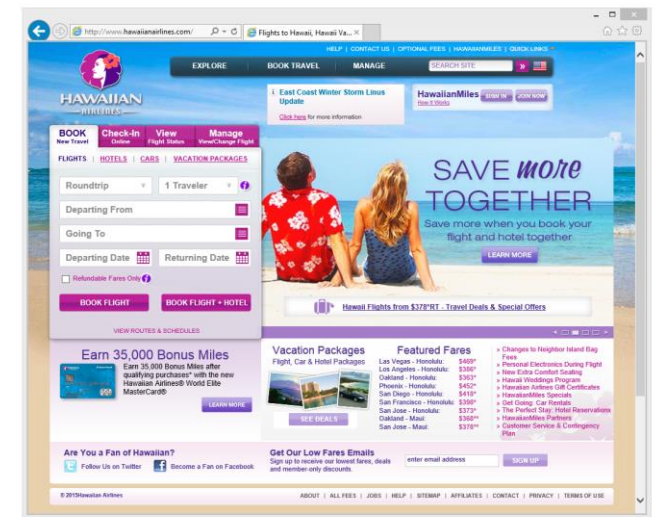
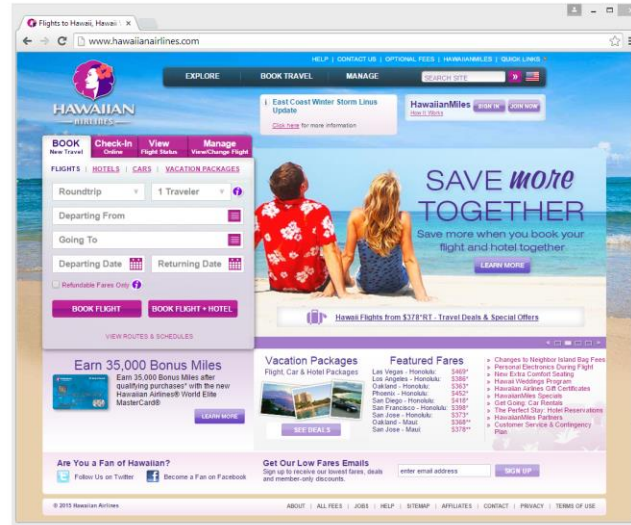
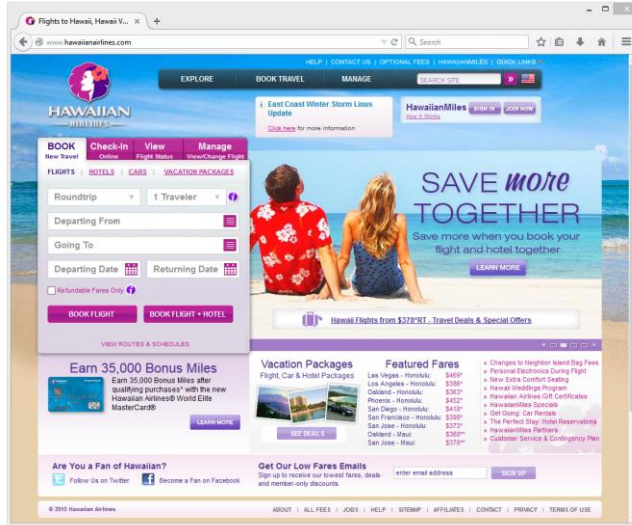
EdgeHTML

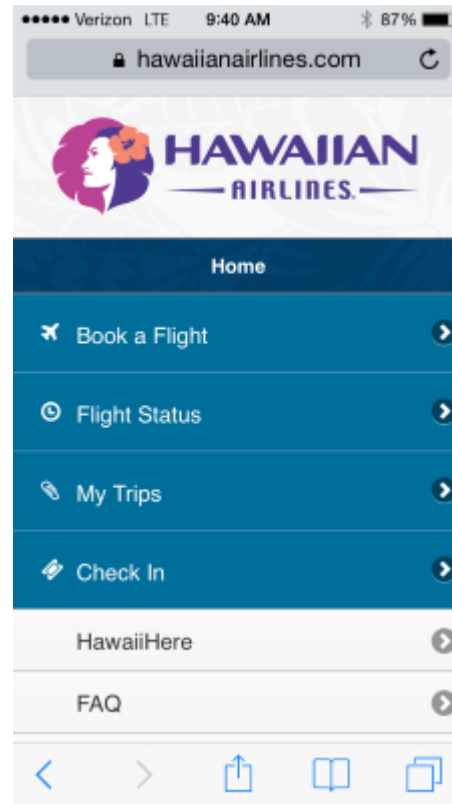


Совместимость с другими браузерами

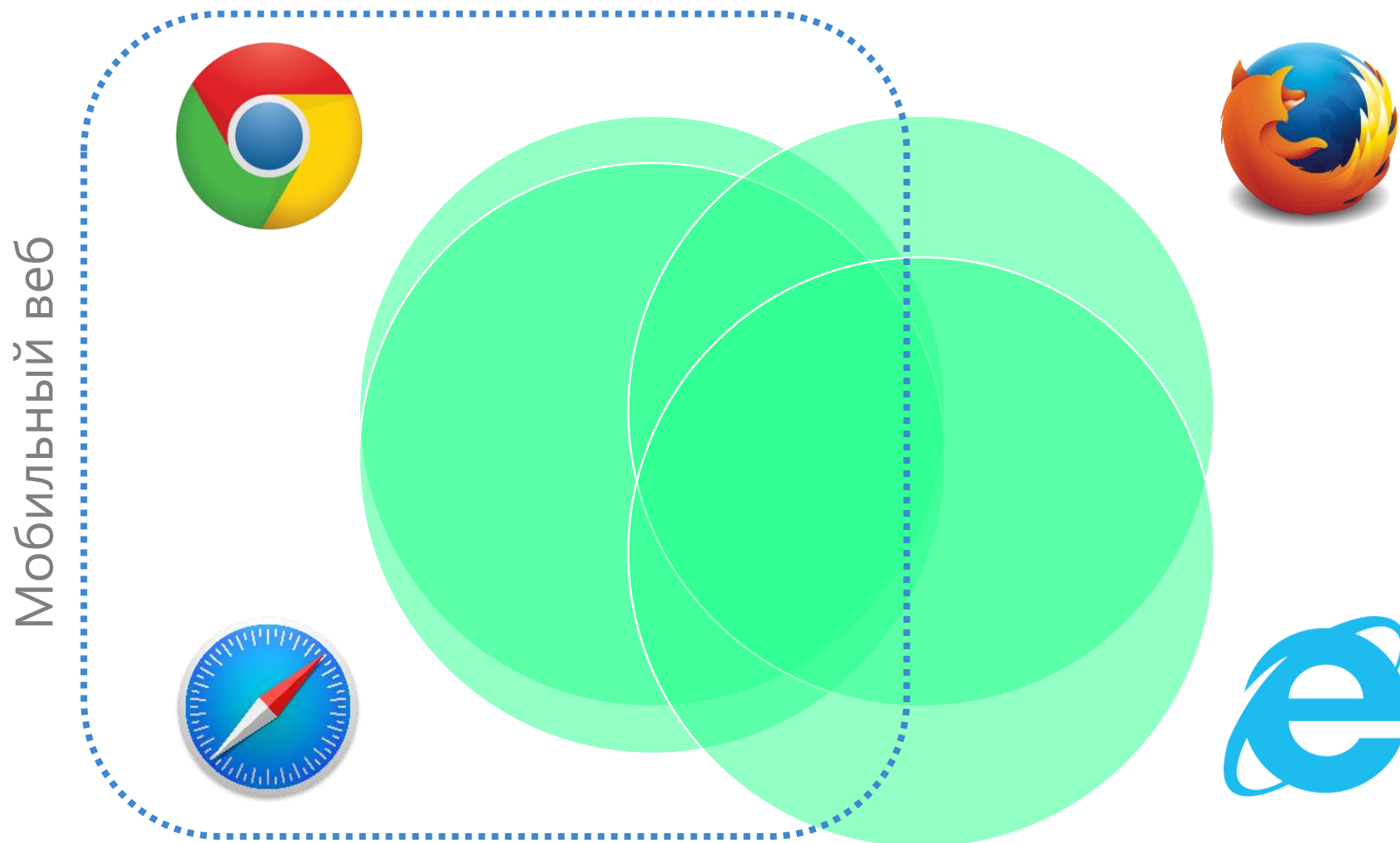
Когда просто следовать стандартам не достаточно



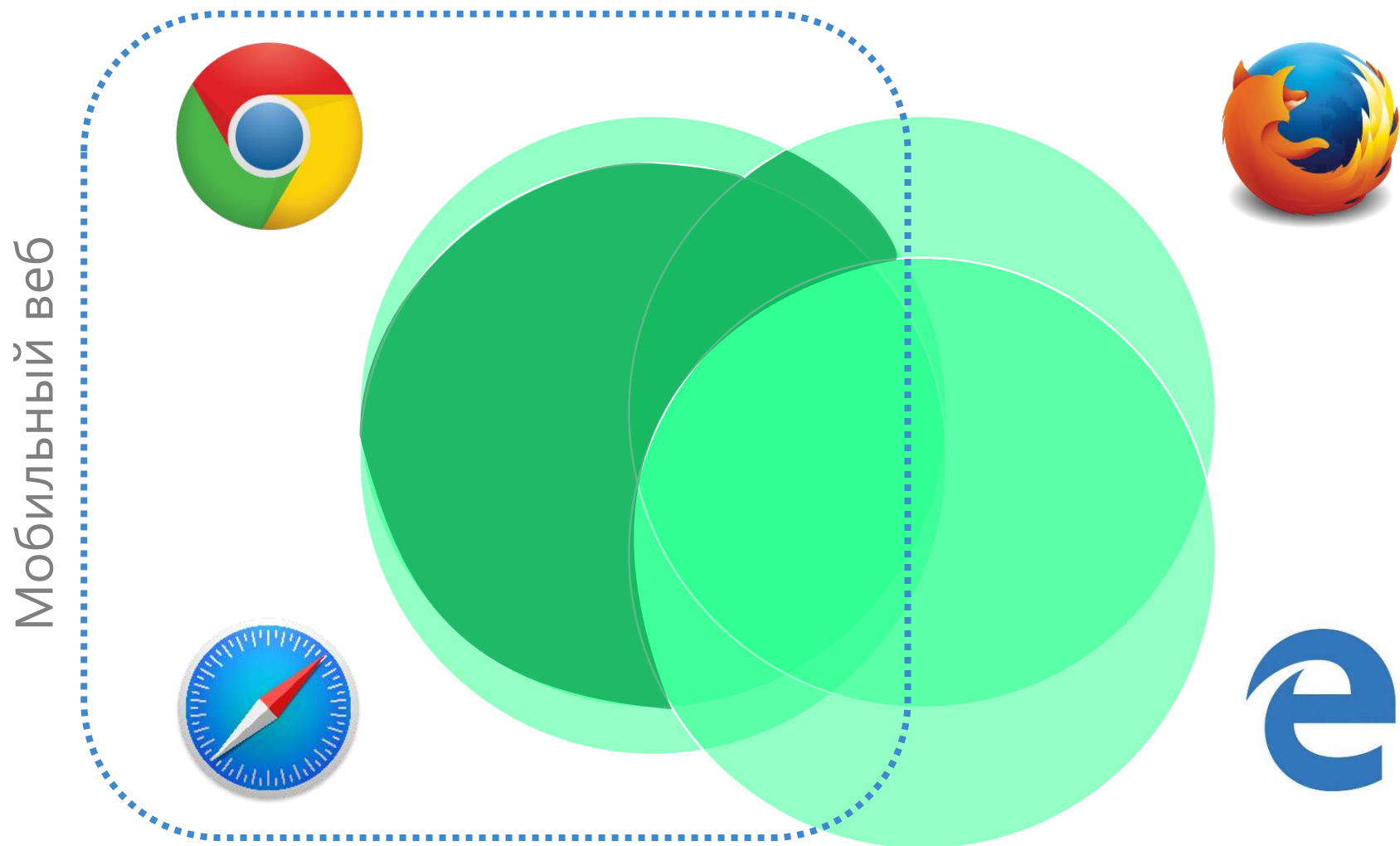




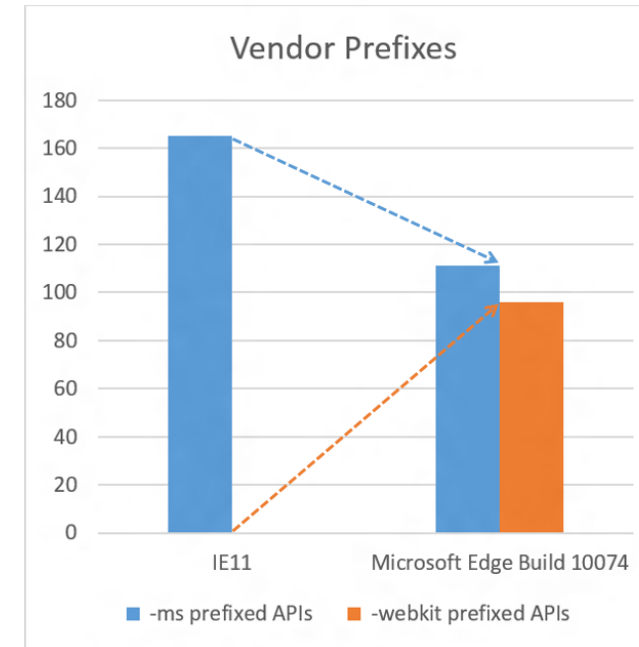
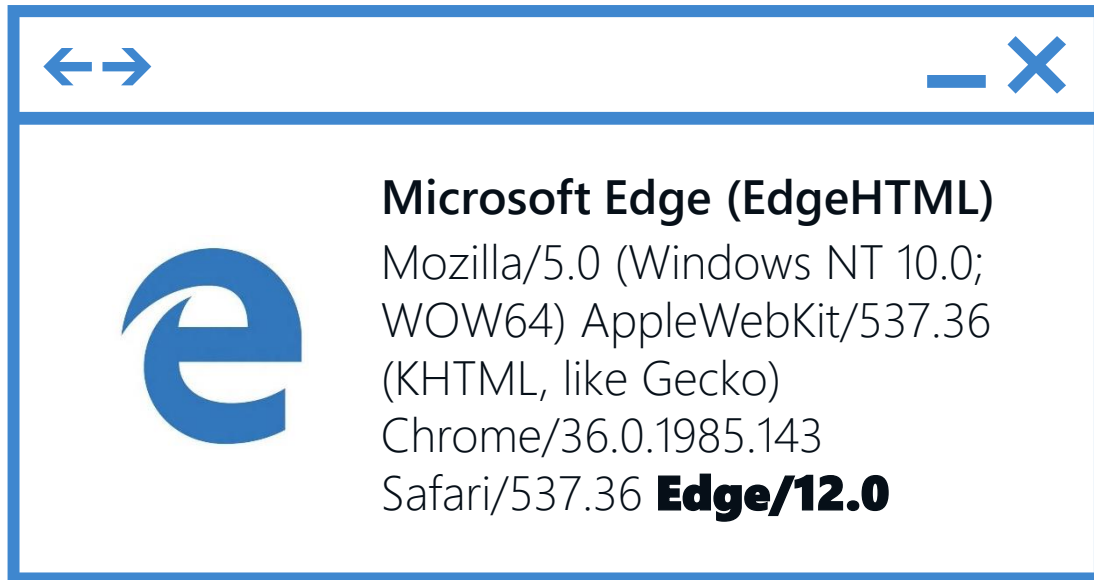
Совместимость не так проста



Совместимость не так проста



EdgeHTML



User-Agent String



Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0



Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.1.25 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Safari/600.1.25



Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.93 Safari/537.36



Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36 Edge/12.0

User-Agent String



Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0



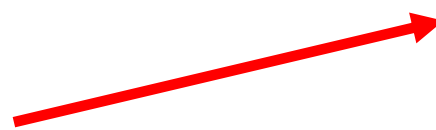
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.1.25 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Safari/600.1.25

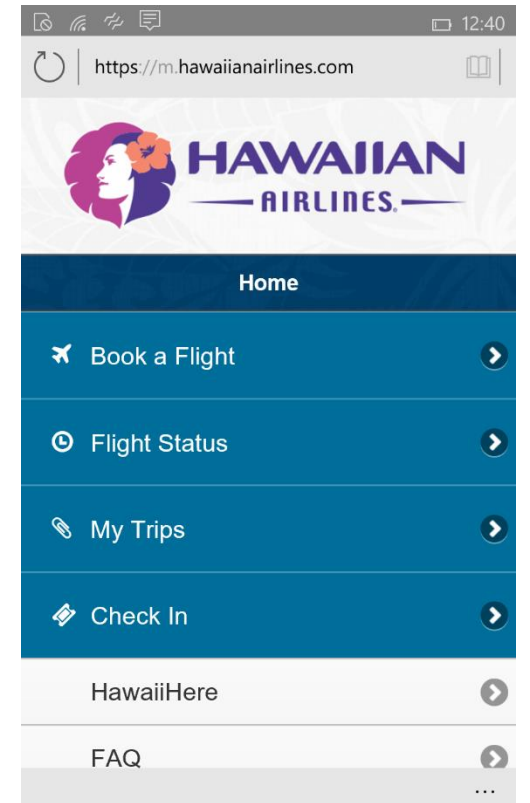
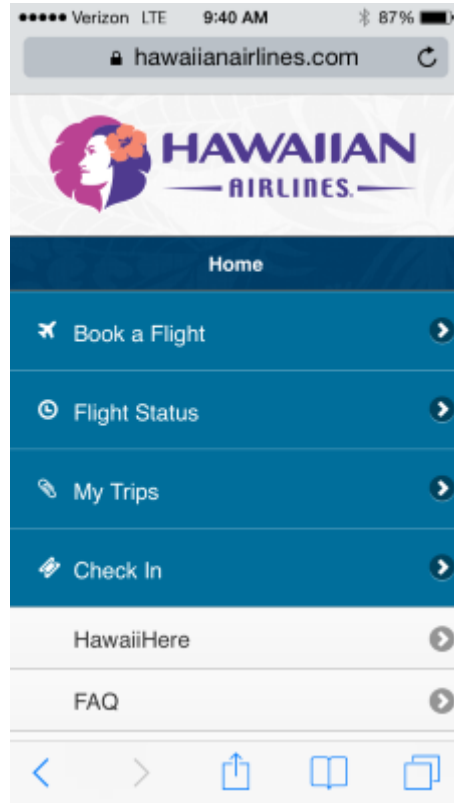


Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.93 Safari/537.36

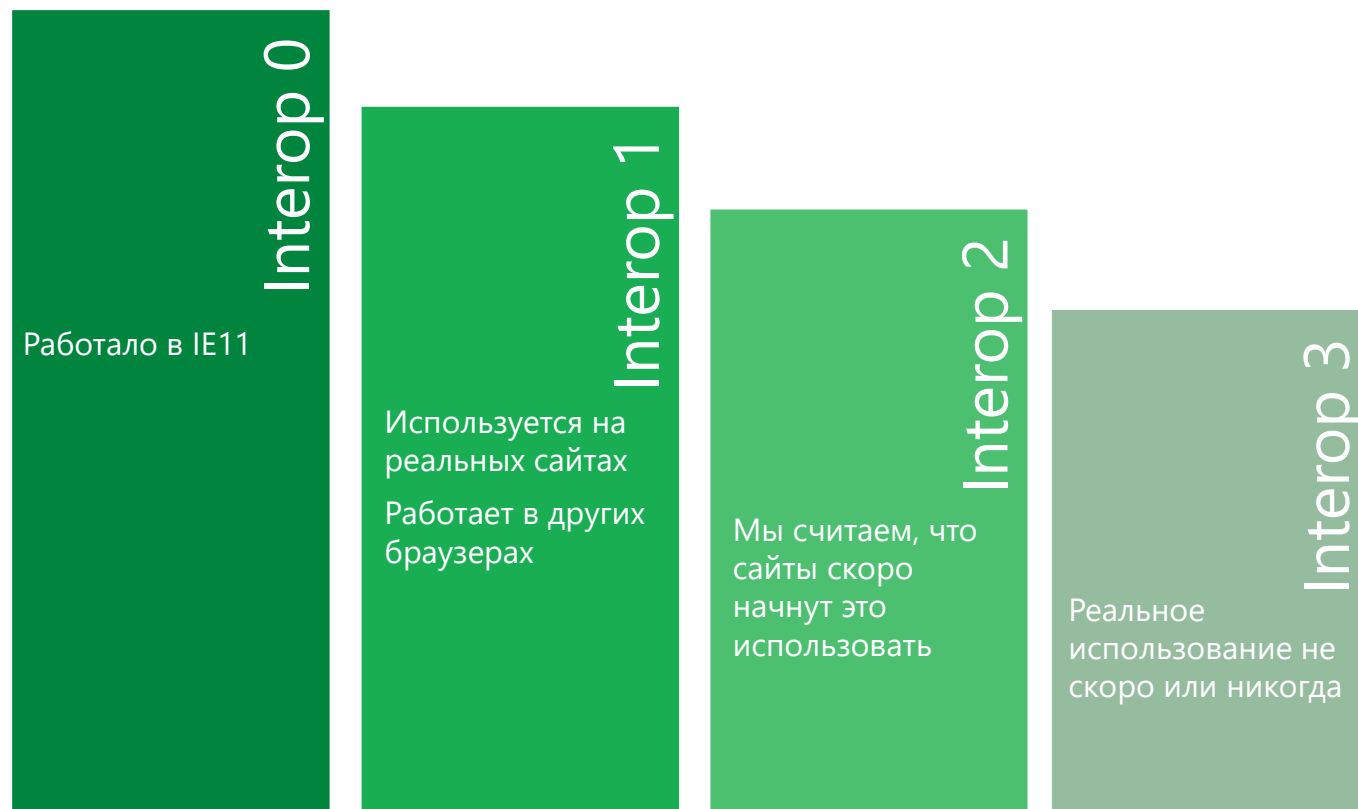


Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36 Edge/12.0





Приоритеты совместимости



Запрос новых
возможностей
через UserVoice

▼

▼

▼

↓

dev.modern.ie

✓

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ

CSS

- @supports
- Flexbox standards update
- dppx unit
- transform-style: preserve-3d
- Filter effects

JavaScript

- ES6 Math, Number, String, RegExp & Object built-ins
- Arrow functions, Enhanced object literal, Template strings, Default, Rest, Spread
- Map, Set, Weakmap, __proto__, Proxies
- Let, Const, Promises, Classes

Storage & networking

- HTTP/2
- Content security policy
- Web Crypto API updates
- HSTS (HTTP Strict Transport Security)

DOM & Graphics

- SVG foreignobject
- SVG attribute animation
- Complete WebGL support
- DOM event constructors
- DOM Level 3 XPath

Media & RTC

- Media capture
- HLS
- WebAudio
- Video Tracks
- WAV Audio support

Input & Editing

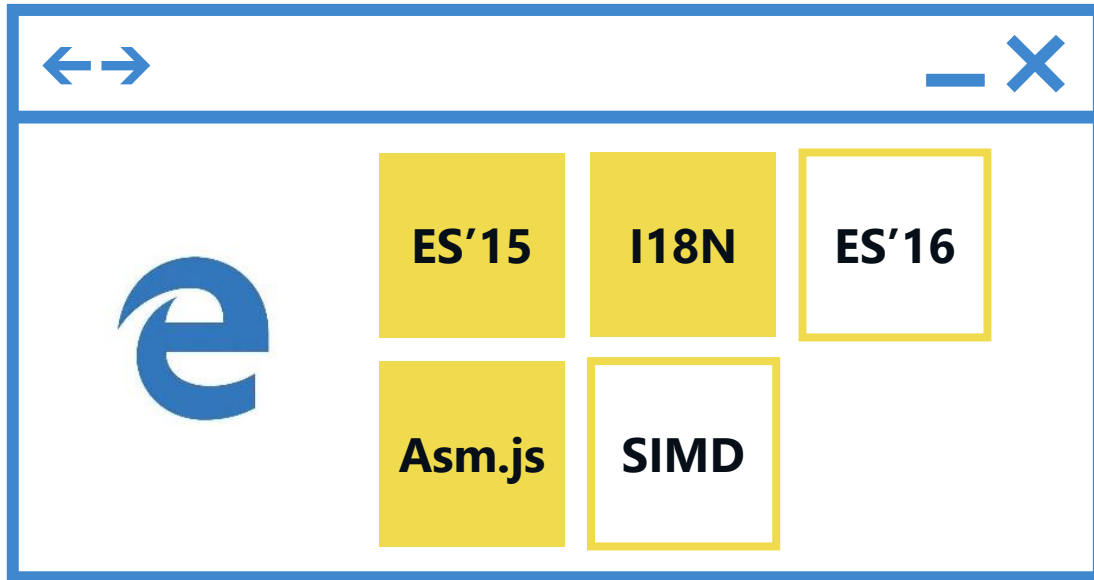
- Touch events
- Pointer lock API
- Media Queries L4 - Interaction
- Selection API
- Gamepad API

Shipped

Preview Release

In development

Chakra



Возможности железа

Многопоточность JIT

Многоуровневая компиляция

Оптимизация

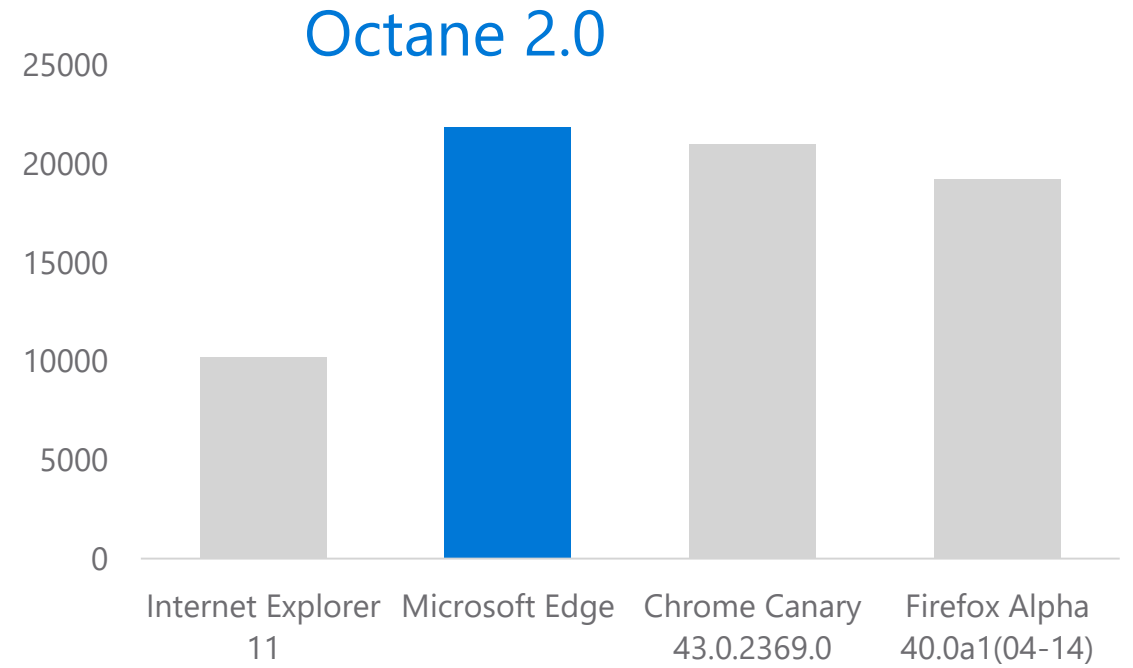
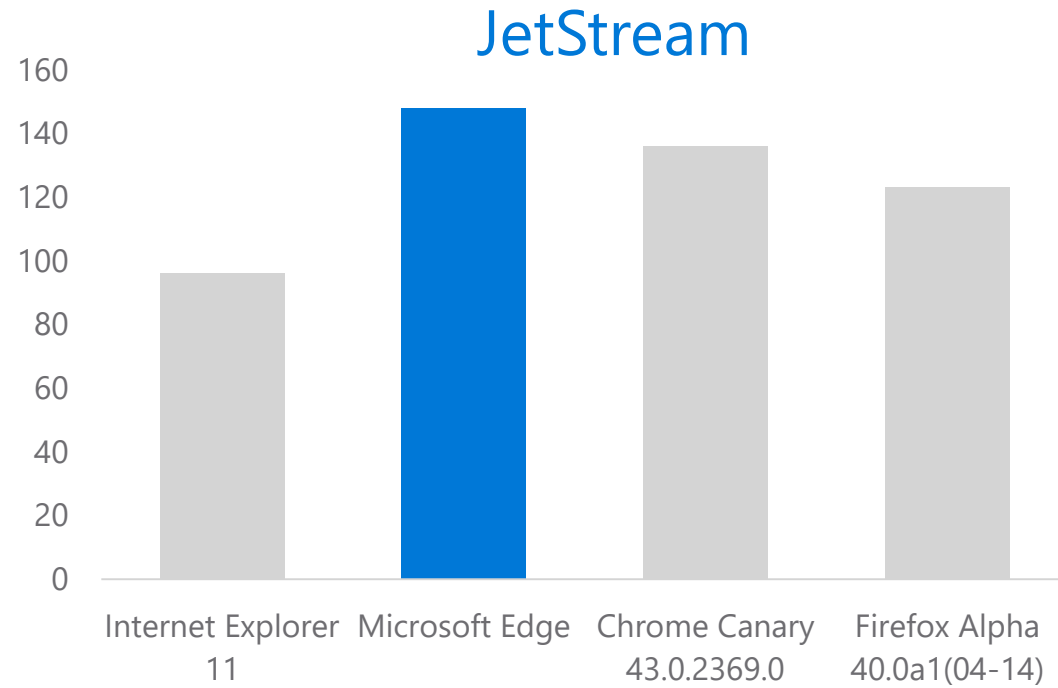
Реальные сценарии (минификация)

Встраивание функций

Работа с массивами

Сборка мусора

Benchmarks





Compatibility settings

☒ Use Microsoft compatibility lists



Experimental features

Put on your safety goggles. These features are experimental and might lead to some unexpected browser behavior.

Styling

☒ Use a full stacking context for fixed position elements

☐ Improve performance by using independent composition for preserve-3d content

☒ Enable CSS filter property

Scrolling

☒ Use independent scrolling for mouse, keyboard, and scrollbar

☐ Apply scroll properties to bodyElement instead of documentElement

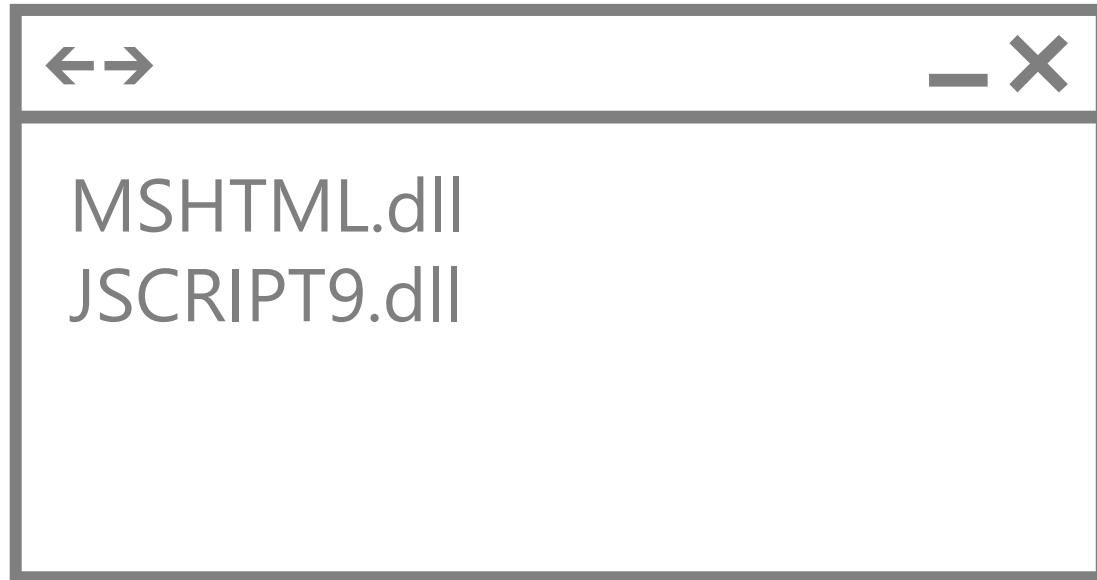
Touch

Touch events

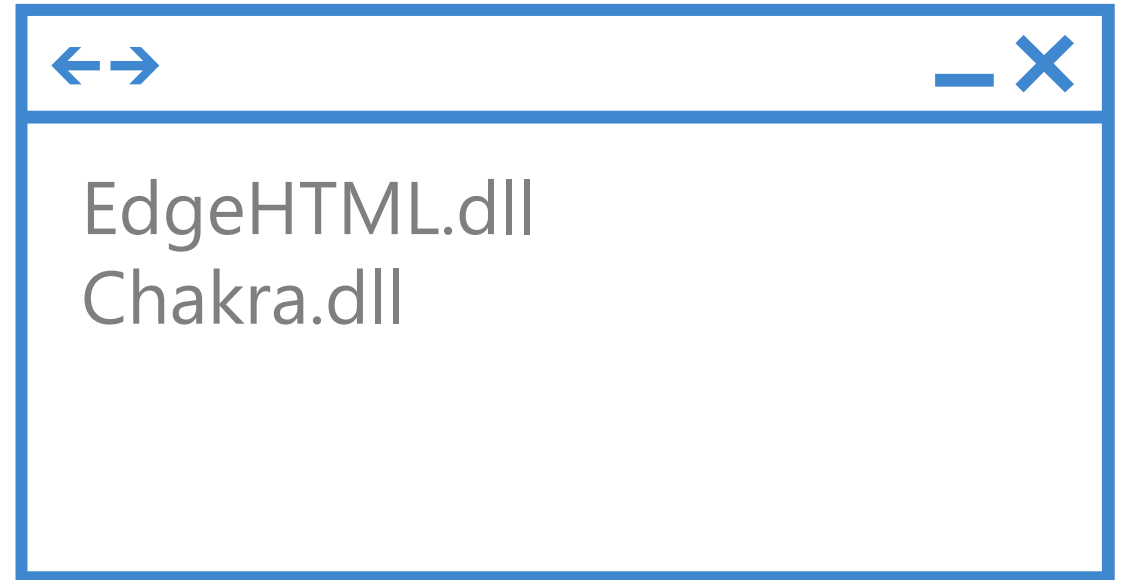
Enable touch screen support

Only On when a touchscreen is detected ▾

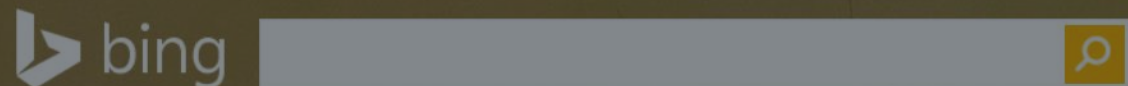
WINDOWS 10 и далее



СОВМЕСТИМОСТЬ
СО СТАРЫМИ ВЕРСИЯМИ



СОВМЕСТИМОСТЬ
С ДРУГИМИ БРАУЗЕРАМИ



User Agent
String
Избавляйтесь от
детектирования
браузера

Тесты
Ставьте Windows 10
или используйте
виртуальные
машины

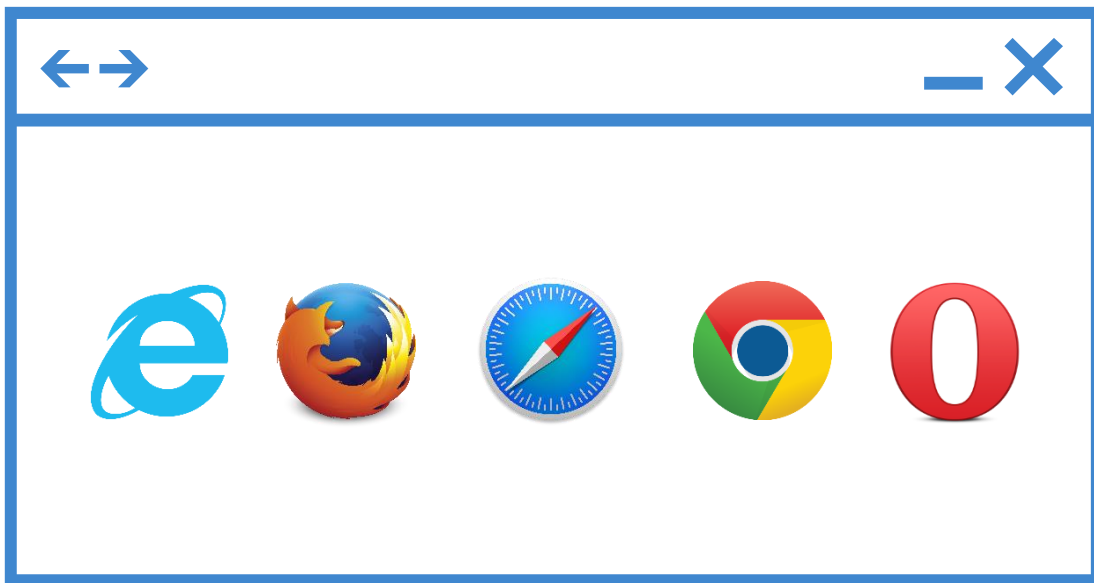
Пожелания
Используйте
UserVoice, Twitter,
Connect

Веб-приложения

Сайты превращаются...



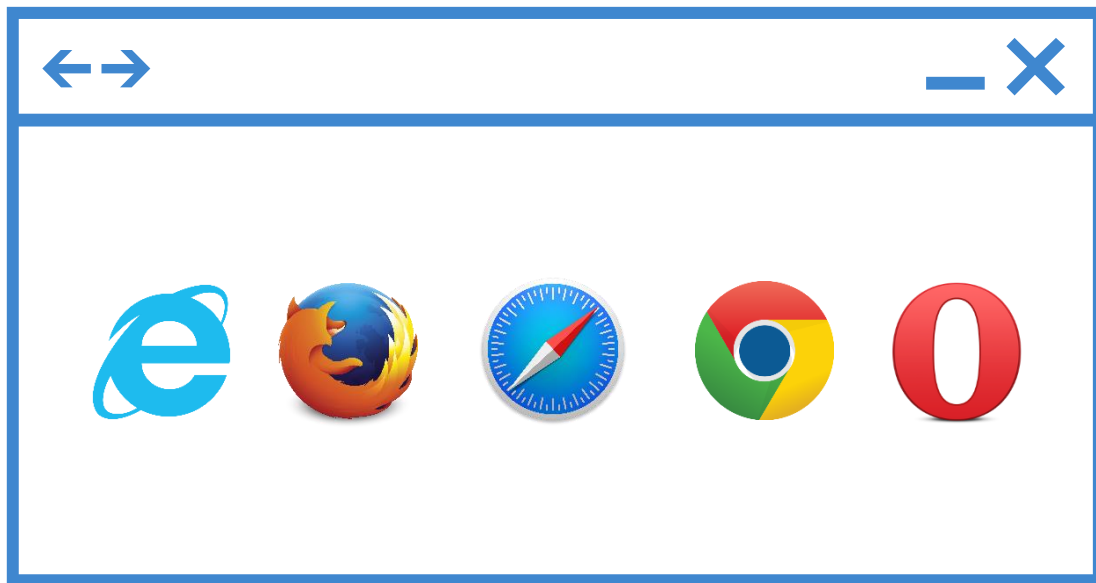
Как люди получают доступ к сервису?



vs.



Как люди получают доступ к сервису?



+



Откуда люди получают доступ к сервисам?



vs.

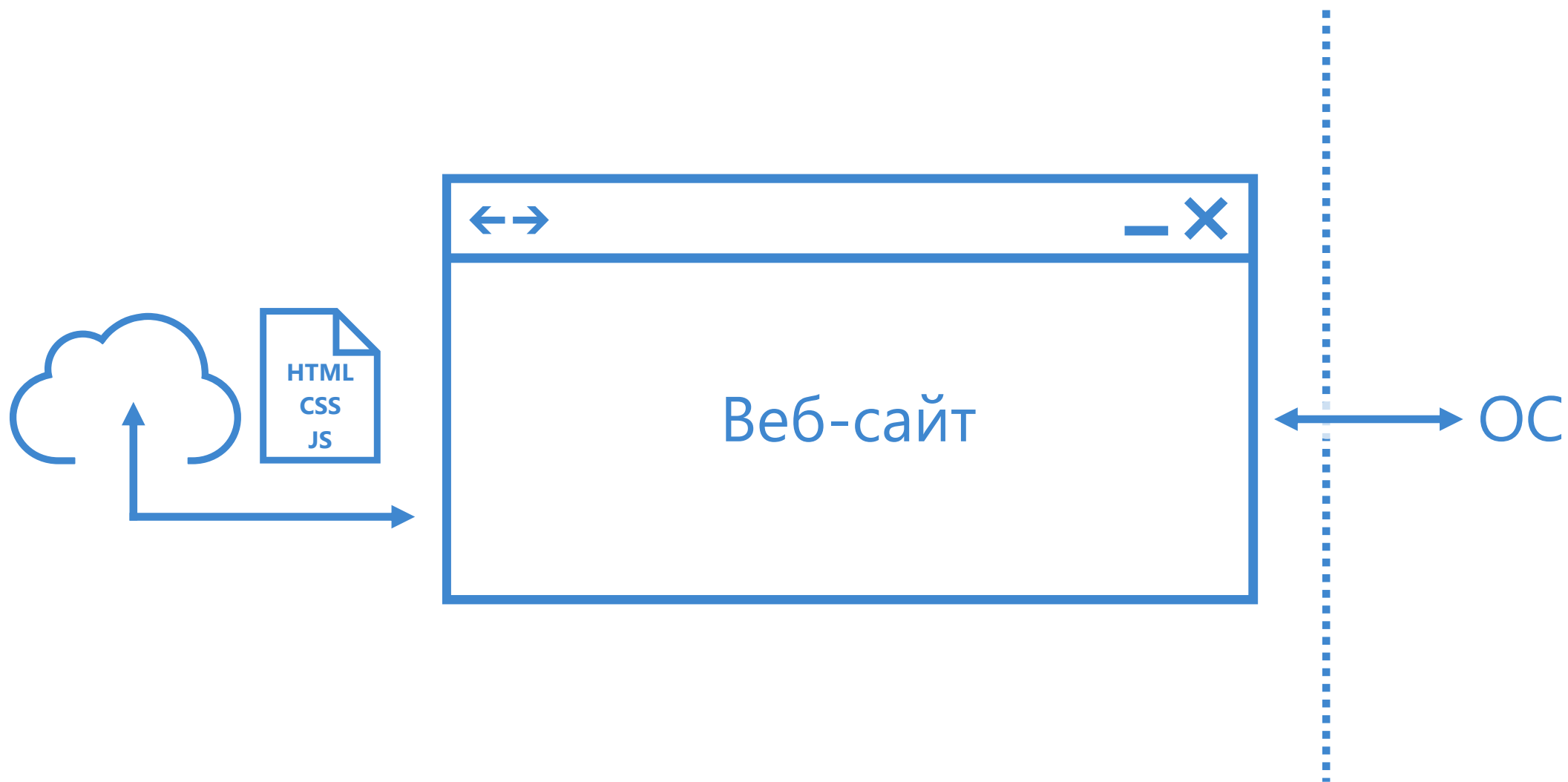


Откуда люди получают доступ к сервисам?



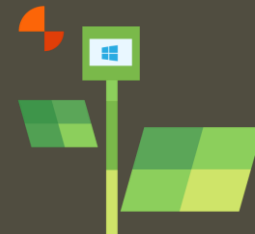
+

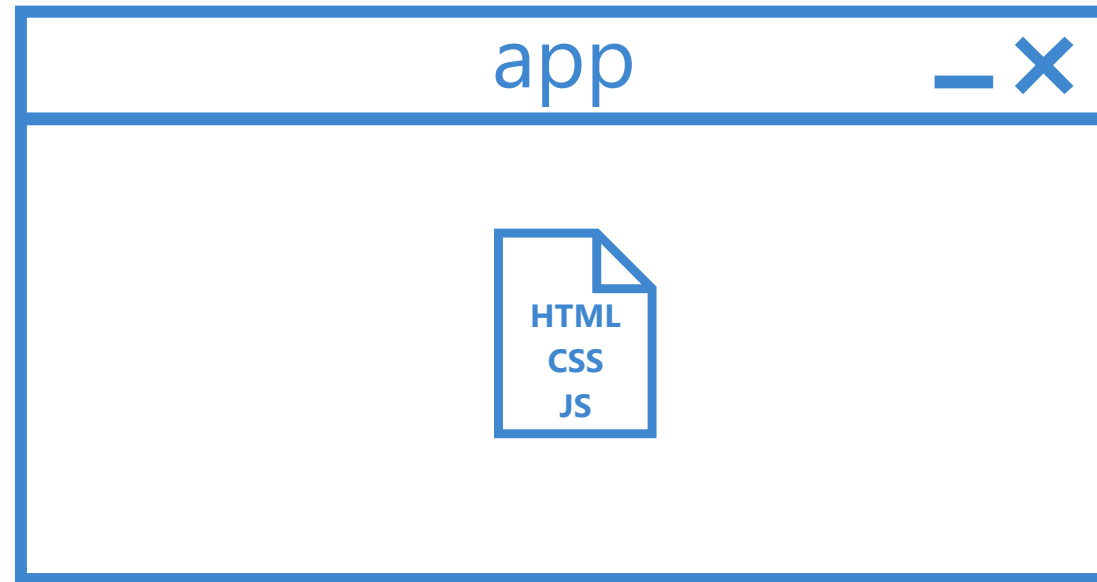




Packaged Apps

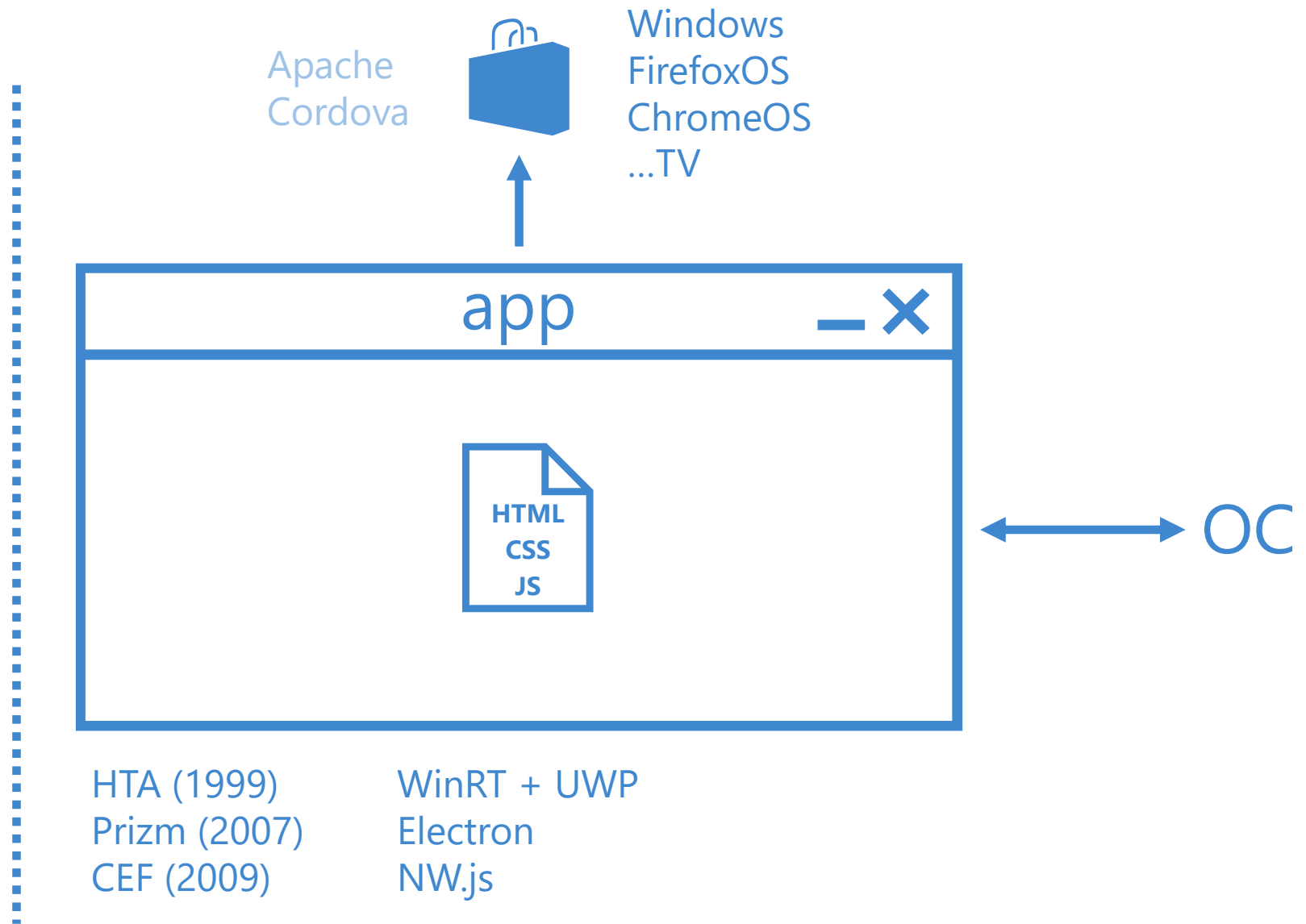
Упакованные приложения

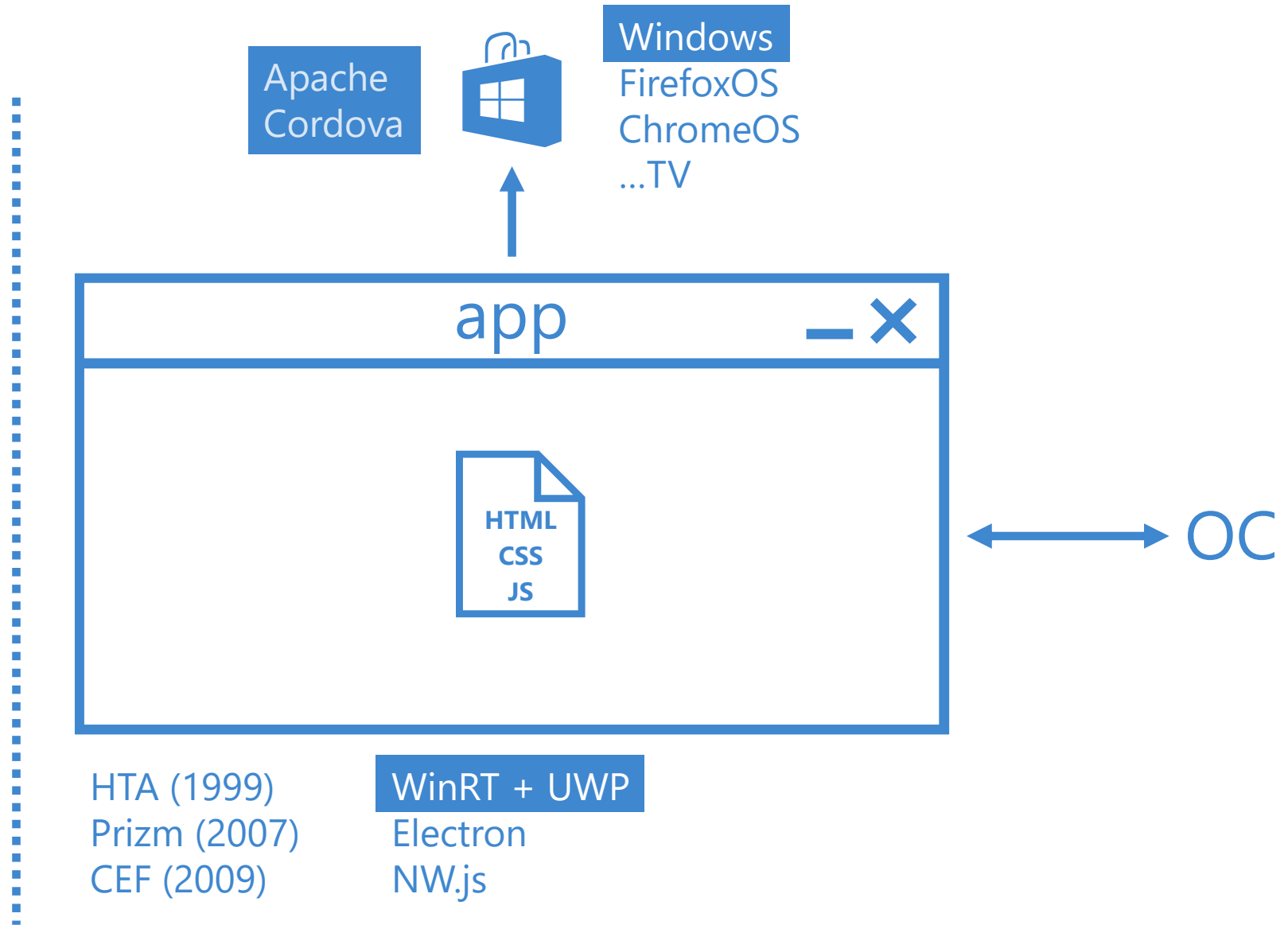




HTA (1999)
Prizm (2007)
CEF (2009)

WinRT + UWP
Electron
NW.js

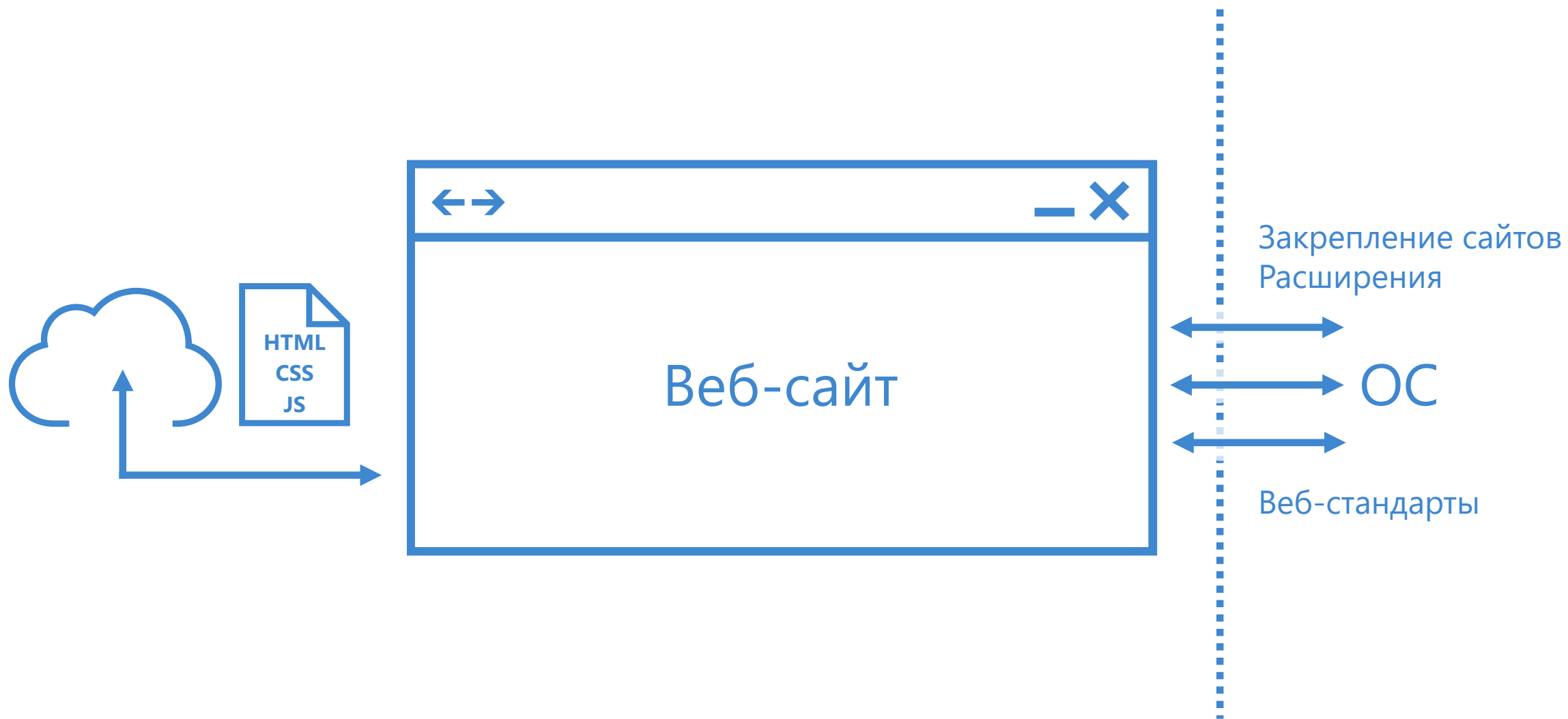


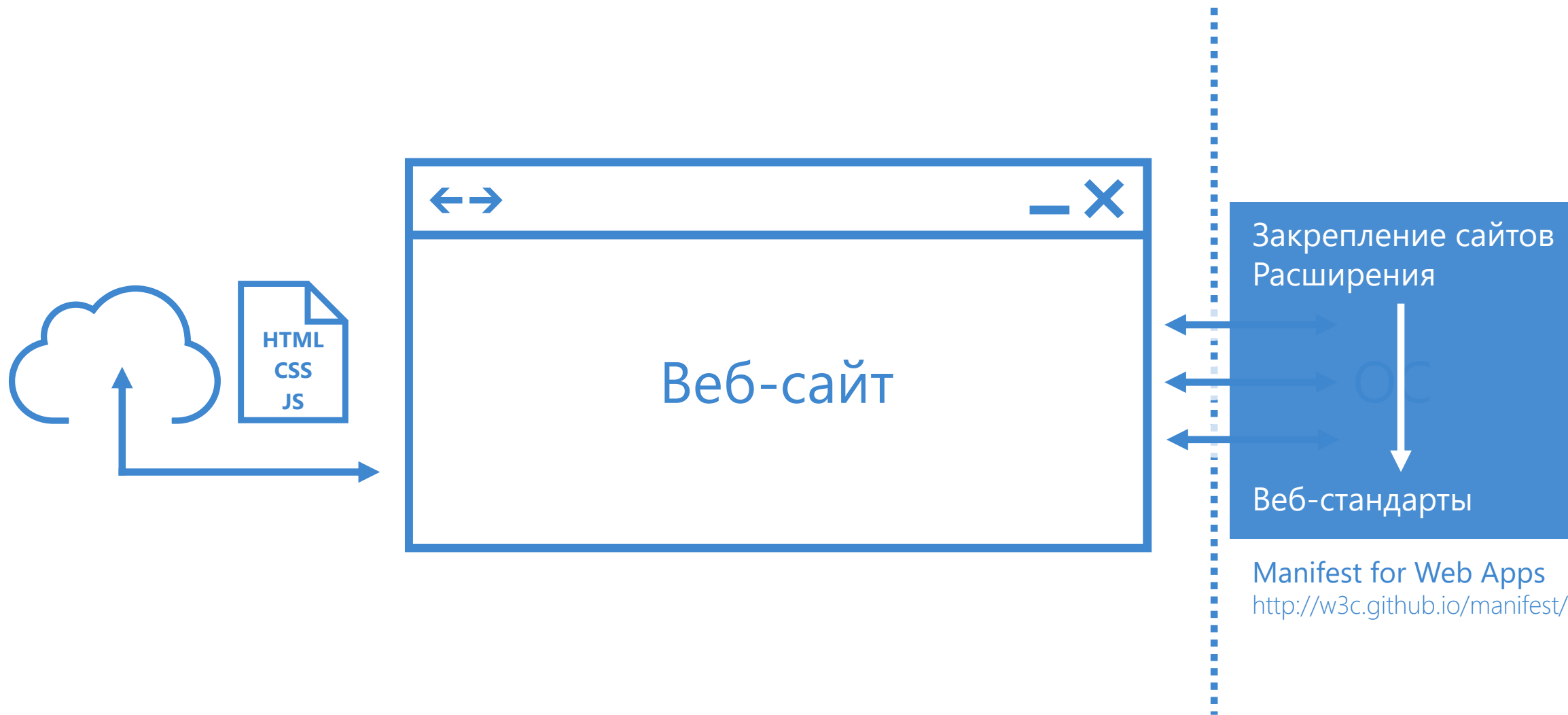


Hosted Apps

Хостящиеся приложения







W3C Standard

Manifest for Web Apps

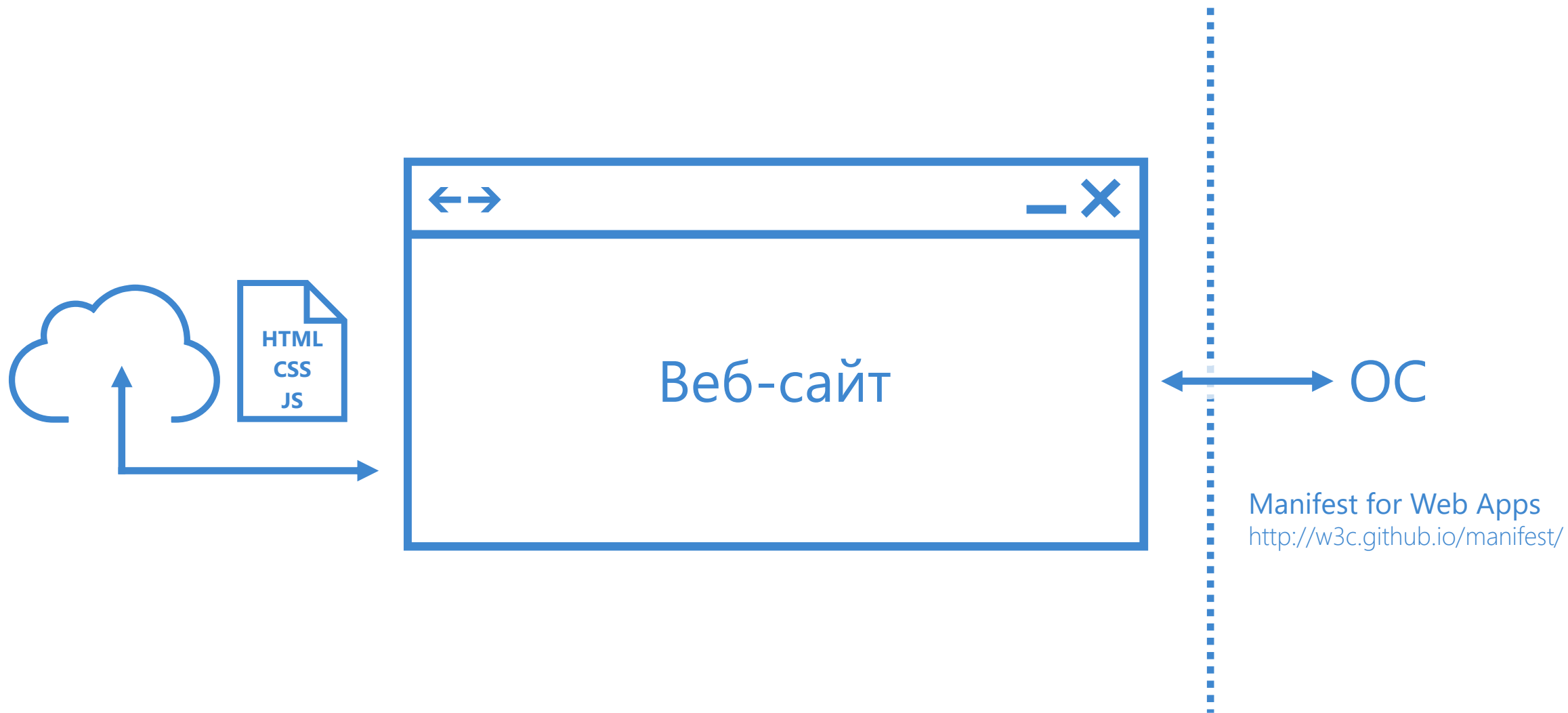
Единое место для описания метаданных, связанных с веб-приложением

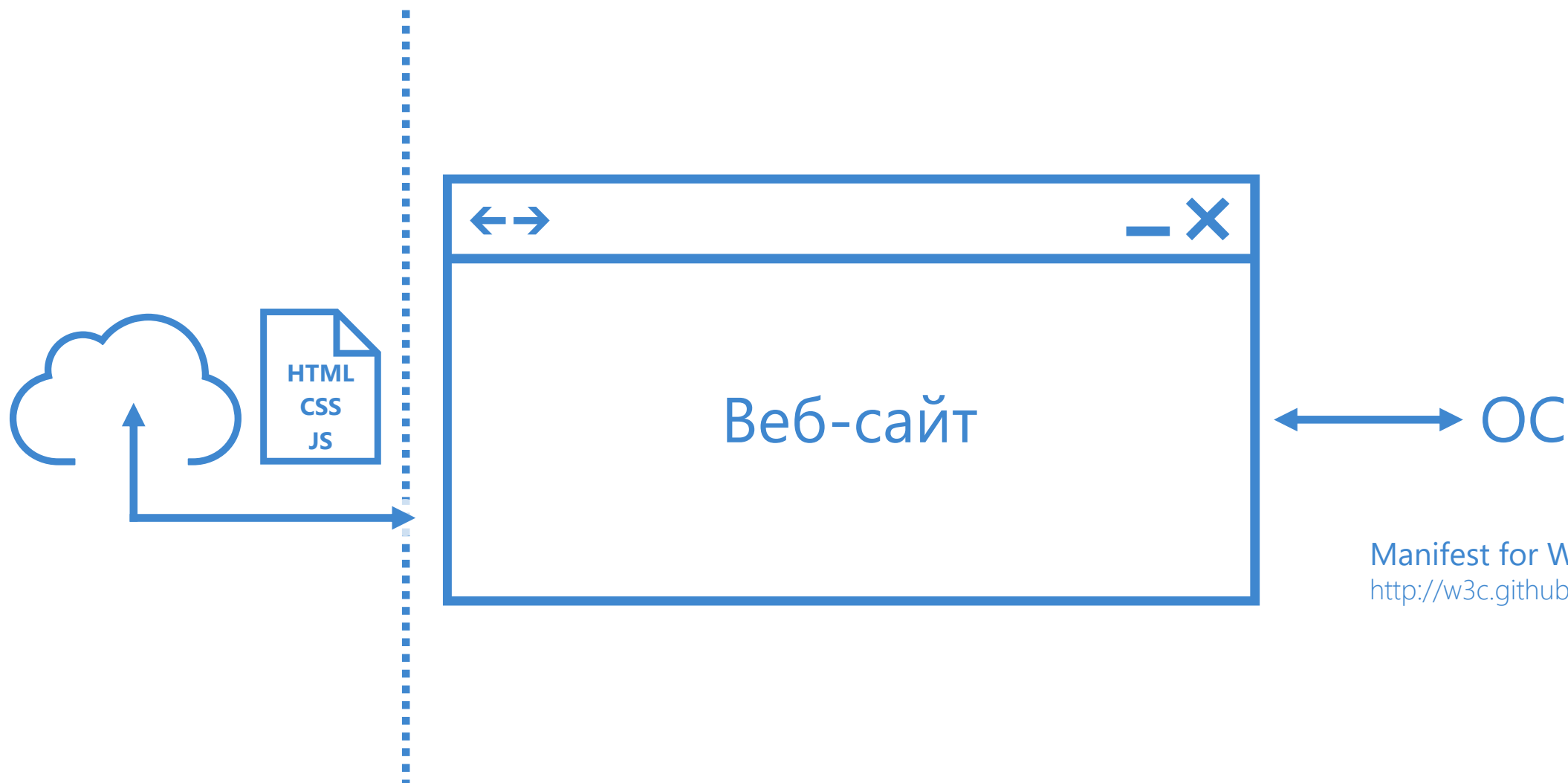
`<link rel="manifest" href="manifest.json">`

Спецификация

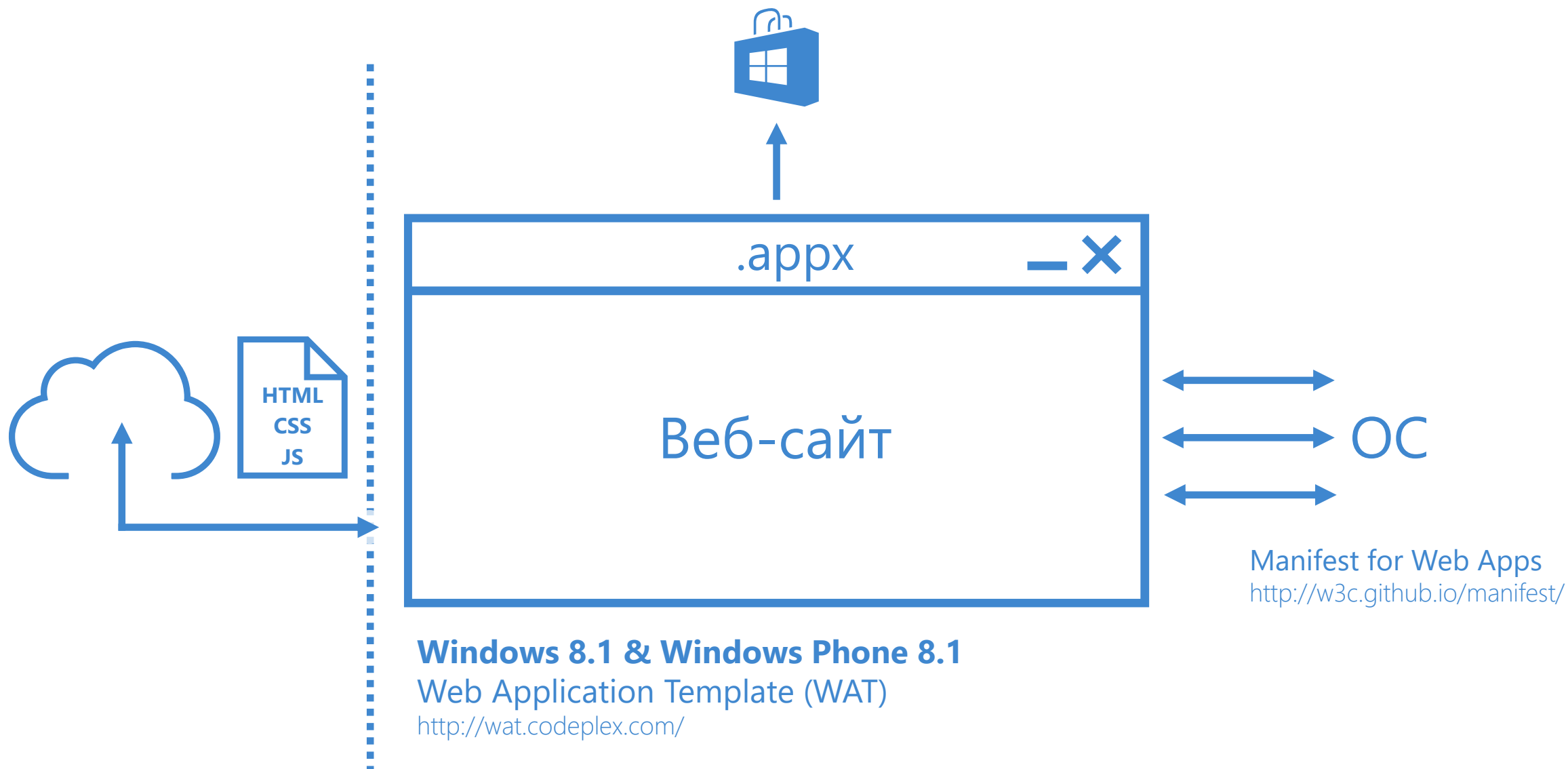
<http://w3c.github.io/manifest/>

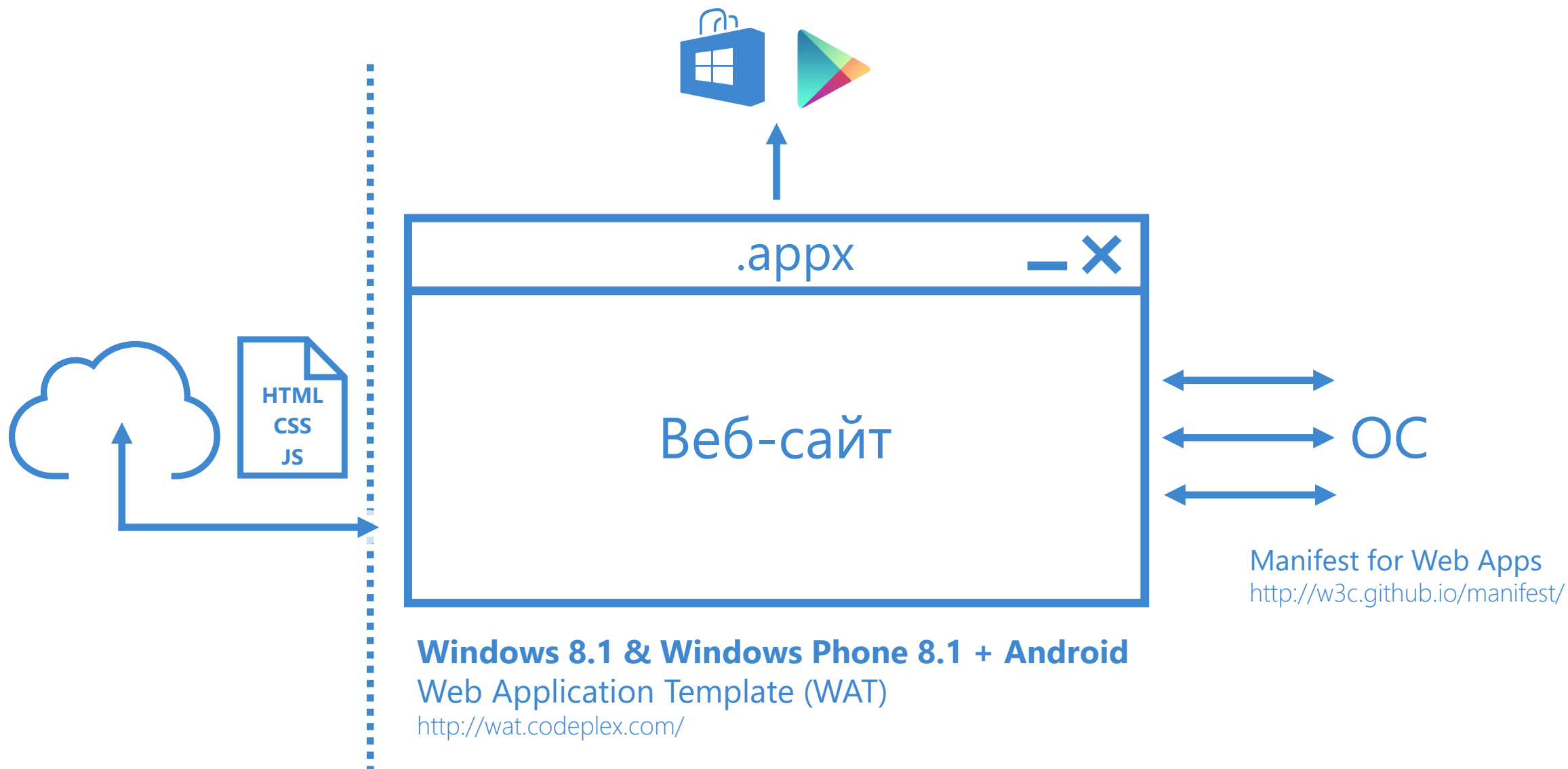
```
{
  "name": "Super Web App",
  "short_name": "SuperWA",
  "start_url": "http://www.example.com",
  "icons": [
    {
      "src": "tiny.png",
      "sizes": "70x70"
    },
    {
      "src": "square.png",
      "sizes": "150x150"
    },
    {
      "src": "apple-touch-icon-72x72-precomposed.png",
      "sizes": "72x72"
    },
    {
      "src": "niceicon.png",
      "sizes": "128x128"
    }
  ],
  "display": "standalone",
  "orientation": "landscape"
}
```

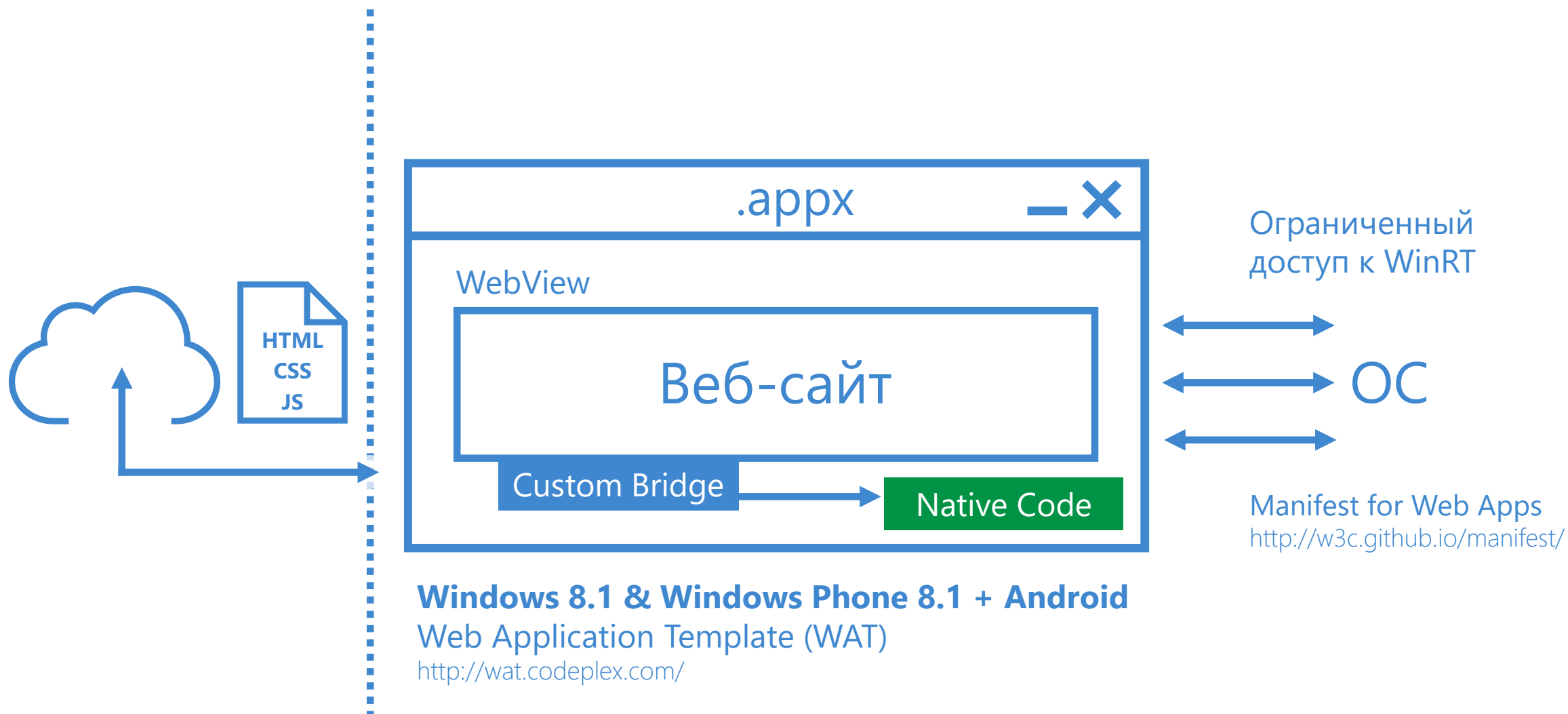


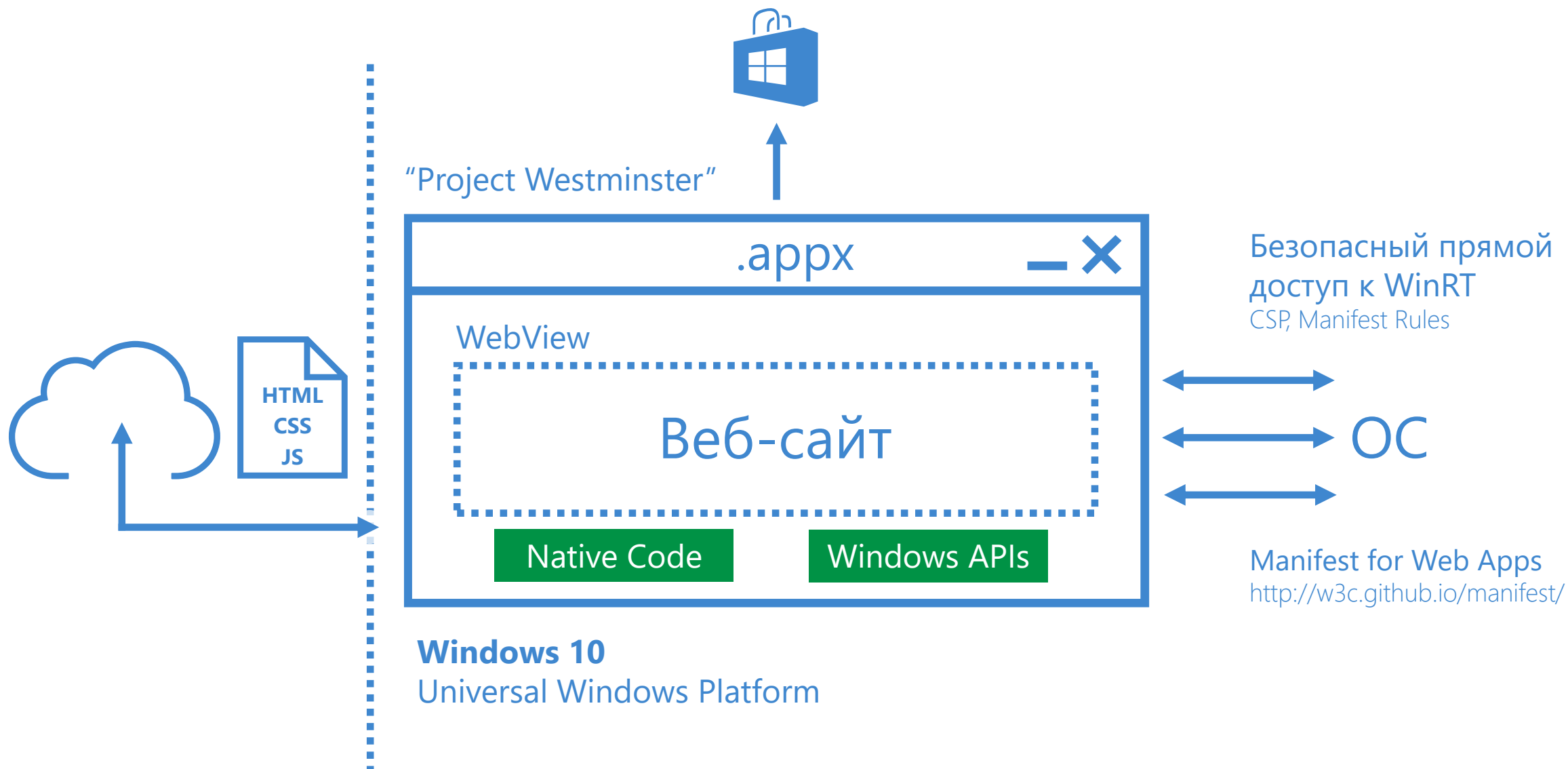


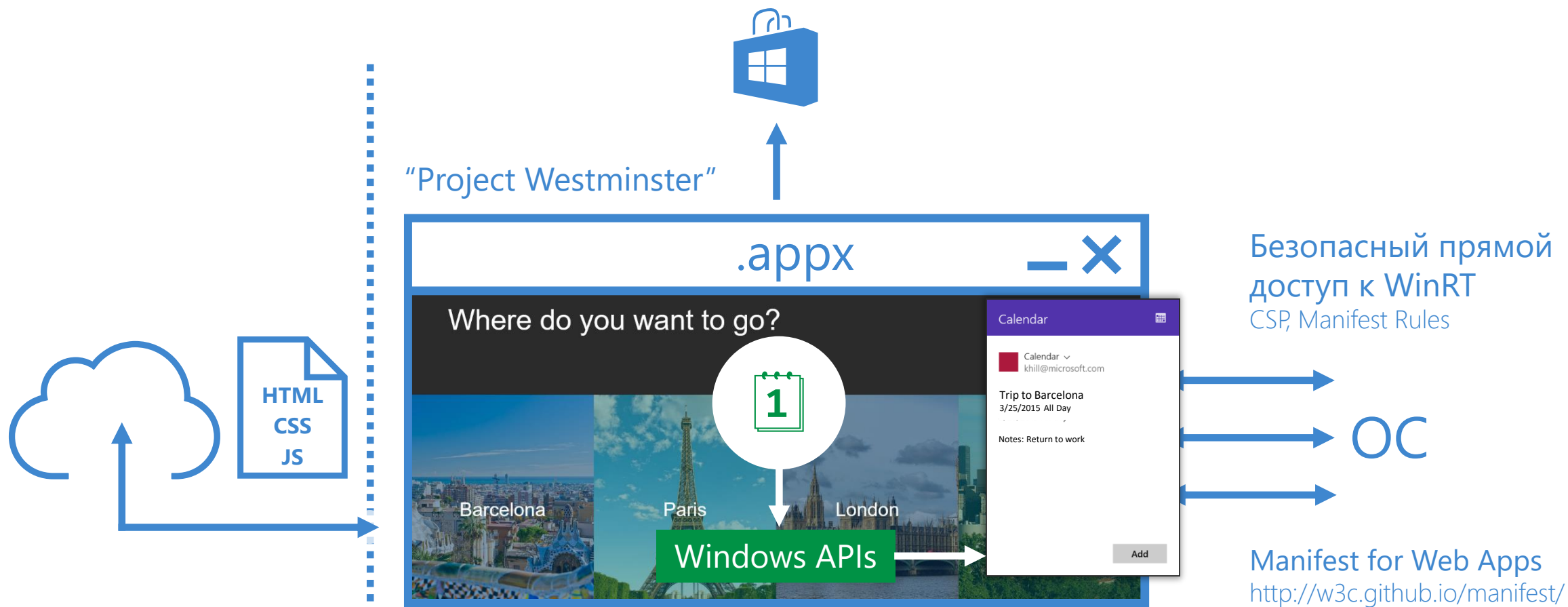
Manifest for Web Apps
<http://w3c.github.io/manifest/>











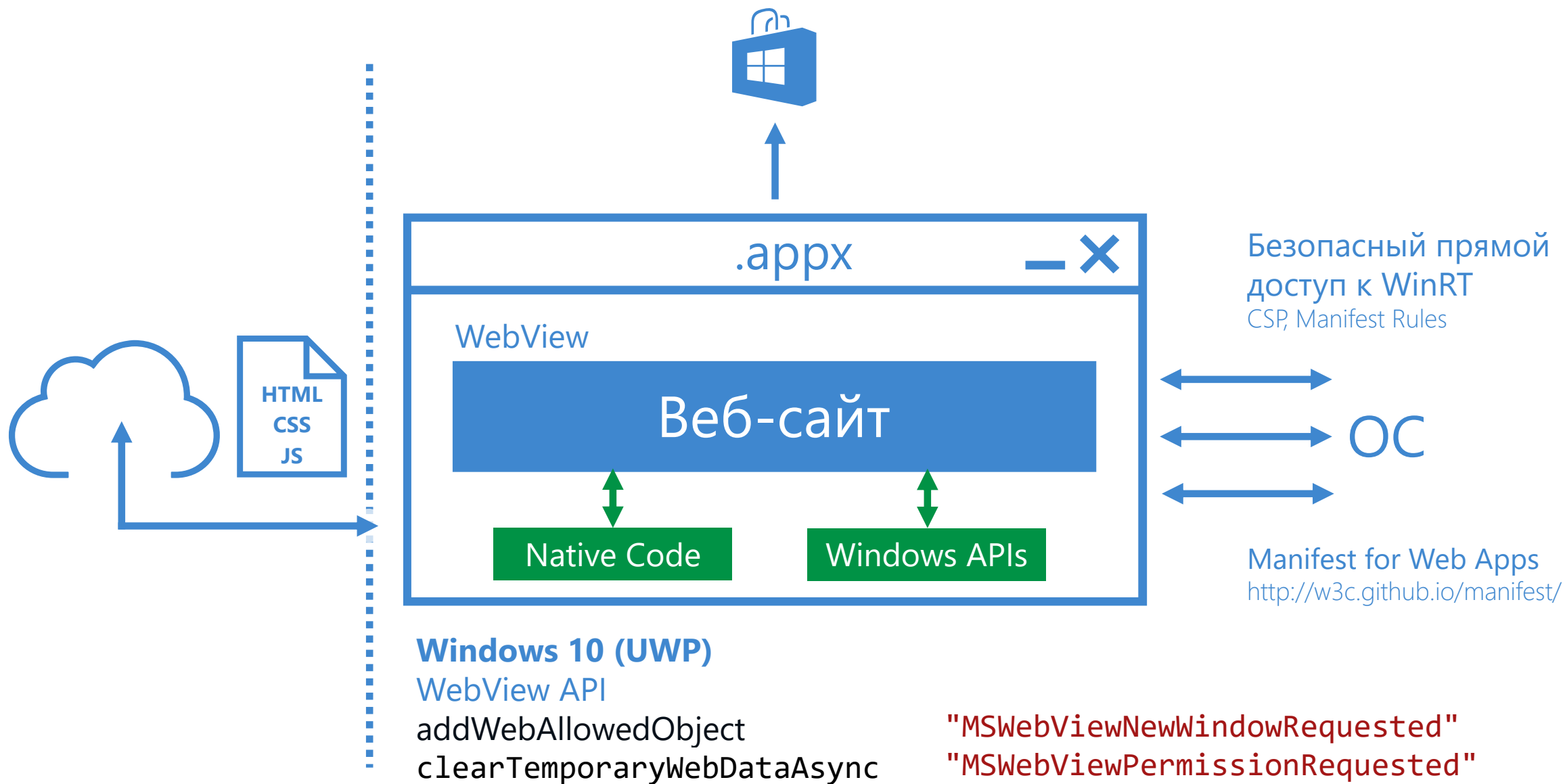
Windows 10 (UWP)

```
if (window.Windows) {  
    // Create an appointment  
    Windows.ApplicationModel.Appointments.Appointment();  
}
```



DEMO

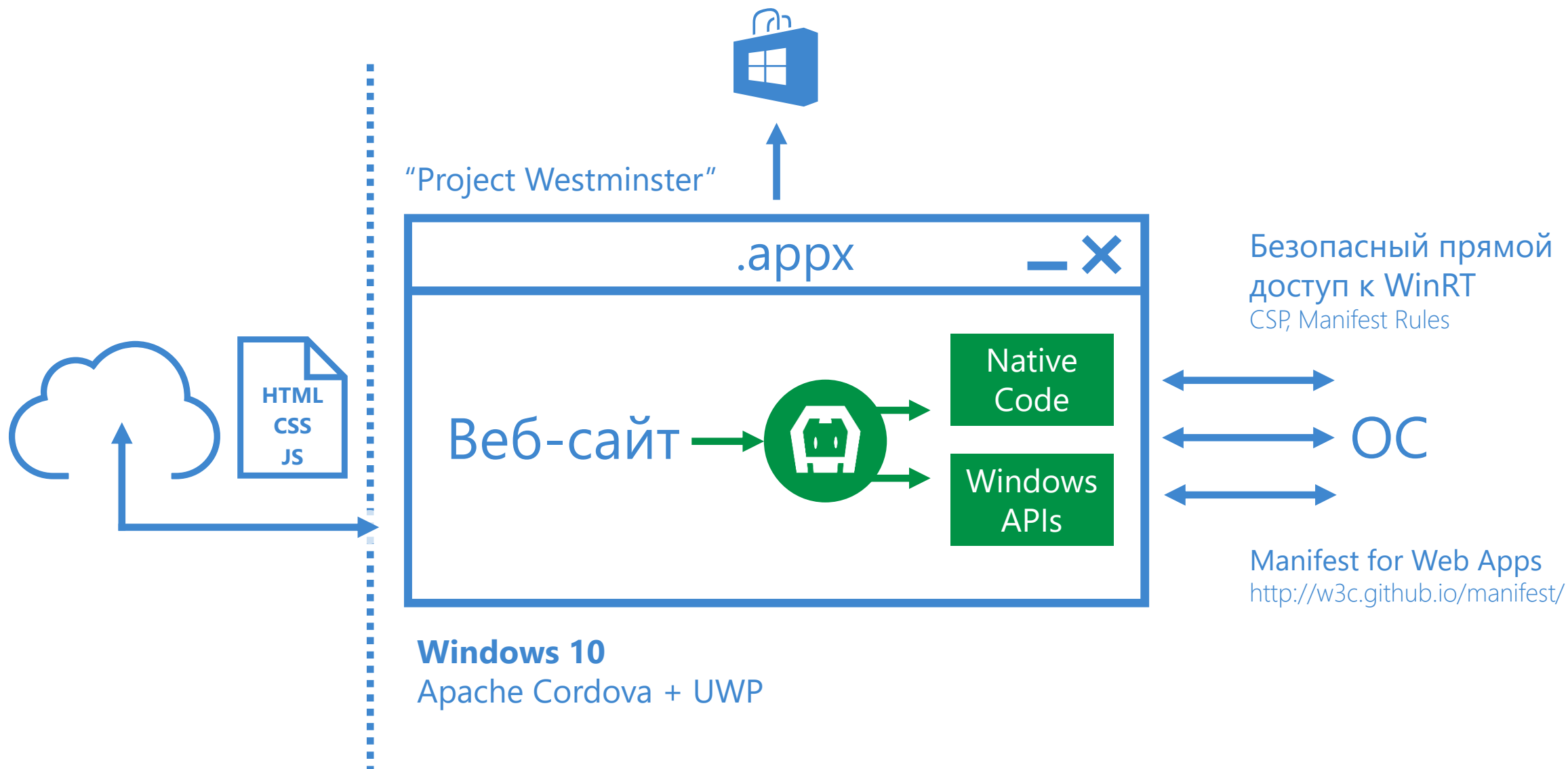
Хостящееся веб-приложение



Что если...

Я не хочу завязываться на WinRT?
И как же веб-стандарты?





Текущий процесс для обновления контента

Code

Visual Studio
Notepad++
Brackets
Vim
ATOM
Sublime Text
Emacs

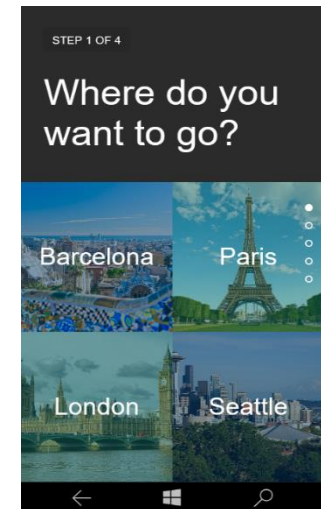
Push

Git
SVN
Visual Studio Online
GitHub
Bitbucket
Gitlab

Host

Amazon WS
Heroku
Parse
Private Cloud
Microsoft Azure

Release



В ОСНОВЕ ВАШ САЙТ

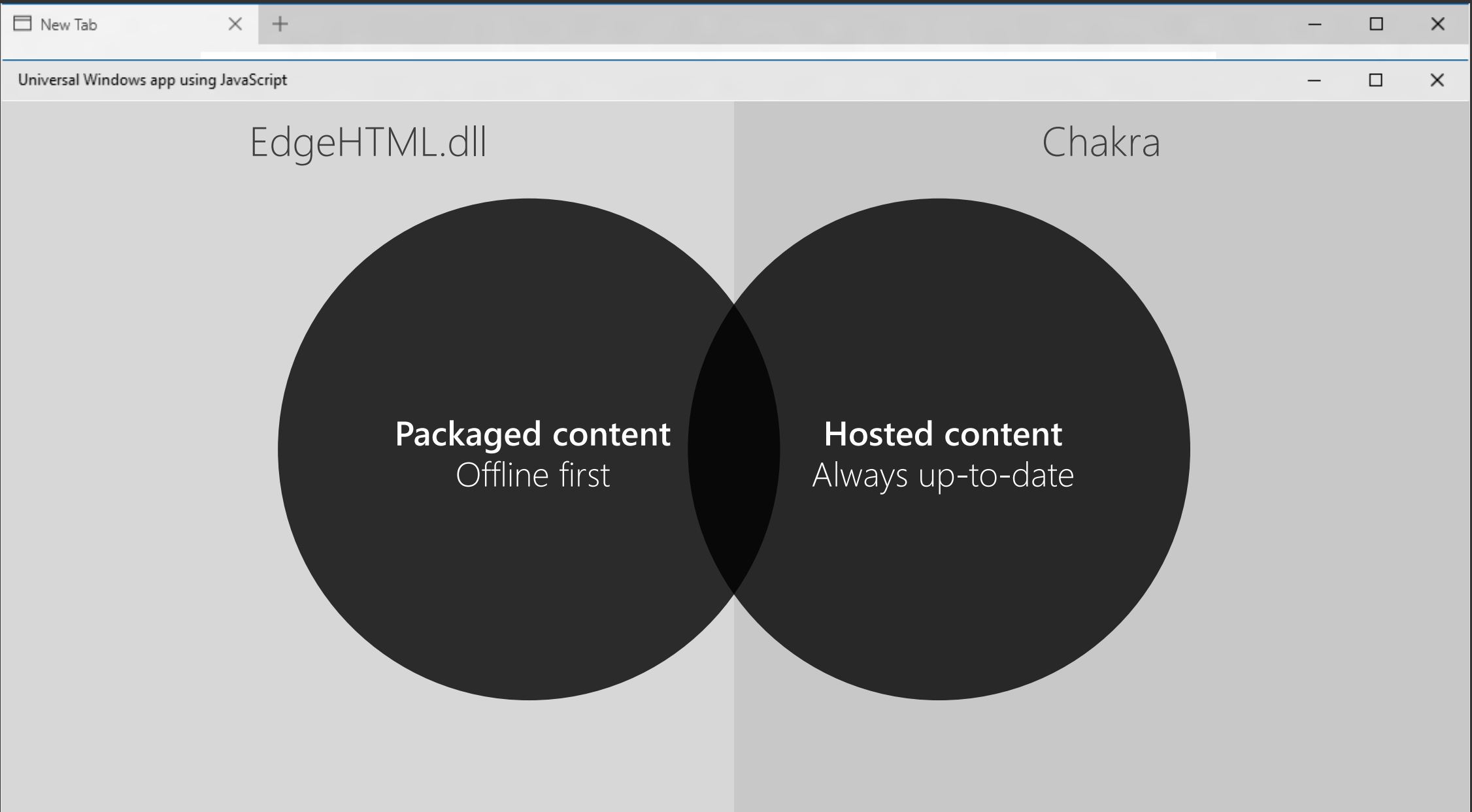
Вы управляете
кодом приложения
в любой момент

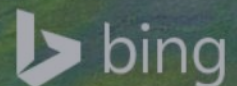
РАСШИРЕНИЕ ОПЫТА

Доступ к UWP APIs
и нативному коду
в «оболочке»

ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ

Практически без
изменений





MICROSOFT
EDGE

Новый браузер

EDGEHTML
CHAKRA

Новый движок

WEB APPS
BRIDGE

Windows 10

Развитие веб-платформы

Улучшенная интероперабельность

Новый движок в Microsoft Edge — insider.windows.com

Всегда свежий (4200+ багов совместимости с браузерами исправлено)

Новые возможности

Более 40 новых веб-стандартов (ECMAScript6, HTTP2, WebGL, ...)

Открытый процесс: следите на dev.modern.ie или спрашивайте в [@MSEdgeDev](https://twitter.com/MSEdgeDev)

Меньше границ между сайтами и приложениями

Разрешить хостящимся веб-приложениям доступ к Universal APIs

Улучшения в WebView и инструментах для Cordova

RoadMap

Windows 10 как сервис

3млн.+ Windows Insiders

Запуск Windows 10 RTM – летом 2015

1млрд. устройств через 2-3 года

Microsoft Edge

Независимое регулярное обновление

После RTM Windows 10:

- Расширения
- Дополнительные сценарии с Cortana
- Object RTC, Pointer lock
- Новые технологии

Microsoft Edge и платформа веб-приложений в Windows 10

Константин Кичинский

Эксперт по стратегическим технологиям, Microsoft

@kichinsky, konkich@microsoft.com





©2015 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Office, Azure, System Center, Dynamics and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.